Cue: Veritabanı Tasarımı, Sistem Diyagramları ve Arayüz Mockup'ları

Dile Dayalı Çizim Ara Kare Üretimi için Web Stüdyosu · Teknik Rapor · Kasım 2026

Özet

Cue, kullanıcının iki çizimi (başlangıç ve bitiş) ile isteğe bağlı bir İngilizce hareket tarifi vererek aradaki kareleri ürettirdiği ve sonucu video olarak izleyip indirdiği bir web stüdyosudur. Bu rapor, sistemin üç tasarım çıktısını tek yerde toplar ve birbirine bağlar: (i) PostgreSQL 18 üzerine kurulu veritabanı mimarisi, (ii) 17 mühendislik diyagramı ve (iii) kullanıcı arayüzünün tıklanabilir mockup'ı. Veritabanı beş tablo, 22 indeks ve üç uygulama rolünden oluşur; iş kuyruğu ayrı bir yazılım yerine tablonun kendisinde (`FOR UPDATE SKIP LOCKED`) tutulur, medya dosyaları ise veritabanı dışında dosya deposundadır. Şema, tek kullanımlık bir PostgreSQL kapsayıcısında çalıştırılan 110 testle ve diyagramlarla şema arasında 35 otomatik tutarlılık denetimiyle sınanmıştır. Diyagramlar PlantUML ile üretilmiş, İngilizce ve Türkçe sürümleriyle birlikte depoya işlenmiştir. Arayüz, tek bir görsel dil (bordo, krem, adaçayı yeşili ve bakır) ile sekiz ekran ve beş iş durumu için tasarlanmış, yazı tipleri depoda barındırılmış ve en küçük metin 12 px olacak biçimde düzenlenmiştir. Raporun sonunda, hâlâ onay bekleyen kararlar ve henüz sınanmamış konular (gerçek model, GPU, yük testi, Figma prototipi) açıkça listelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: PostgreSQL, iş kuyruğu, veri modeli, PlantUML, durum makinesi, kullanıcı arayüzü, tasarım sistemi

1. Giriş ve Kapsam

Sistemin amacı, kullanıcının yüklediği iki çizim arasında, isteğe bağlı bir hareket tarifine uyan ara kareleri üretmek ve sonucu kullanıcının hesabında saklamaktır. Üretim modeli GPU gerektirdiği için istek eşzamanlı yürütülmez: web uygulaması iş kaydını oluşturur, ayrı bir işçi süreci işi kuyruktan alır ve sonucu yazar. Bu ayrım, veri modelinin, diyagramların ve ekranların ortak omurgasıdır.

Rapor yalnızca üç konuyu kapsar: **veritabanı**, **sistem diyagramları** ve **arayüz mockup'ları**. Yapay zekâ modelinin eğitimi, değerlendirme sonuçları ve araştırma bulguları kapsam dışıdır. Raporda geçen sayılar depodaki doğrulama çıktılarından alınmıştır; ölçülmemiş ya da varsayıma dayanan değerler ayrıca belirtilmiştir. Gereksinimlere `FR-xx` (işlevsel) ve `NFR-xx` (işlevsel olmayan), alınan kararlara `D-xx` kimlikleriyle atıf yapılır.

Tablo 1. Raporda ele alınan çıktılar ve depodaki konumları.

Çıktı	İçerik	Konum
Veritabanı	Şema, migration, veri sözlüğü, indeks belgesi, 110 test	`docs/architecture/database-and-diagrams-v2/database/`
Diyagramlar	17 diyagram, her biri İngilizce ve Türkçe (.puml, .svg, .png, .pdf)	`docs/architecture/database-and-diagrams-v2/diagrams/`
Mockup	Statik HTML/JS uygulaması, 17 ekran görüntüsü	`docs/design/v10-bordo-herbaryum/`
Yenilenen arayüz	React tanıtım sitesi ve S1–S6 stüdyo ekranları, 33 yüksek çözünürlüklü ekran görüntüsü	`app/frontend/`, `docs/reports/ekran-goruntuleri/`

2. Veritabanı Tasarımı

2.1 Mimari karar: PostgreSQL ve dosya deposu

Kalıcılık için tek ilişkisel motor seçilmiştir: **PostgreSQL 18**. Büyük ikili veriler (çizimler, kareler, video) veritabanında değil, `MediaStore` arayüzü arkasındaki dosya deposunda tutulur; yerelde Docker birimi, ileride S3 uyumlu bir nesne deposu kullanılabilir. İş kuyruğu için ayrı bir yazılım eklenmemiş, `animation_job` tablosu `SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED` ile kuyruk olarak kullanılmıştır. Oturumlar sunucu tarafında bir tabloda tutulur. Deneyler ve eğitim verisi üretim veritabanının dışındadır.

Bu seçimin gerekçesi popülerlik değil gereksinimlerdir. İş durumunun çökme anında tutarlı kalması (NFR-03) için durum geçişi ve sonuç kaydı tek işlemde yazılır ve `CHECK` kısıtlarıyla zorlanır (ör. durum `done` ise video ve model sürümü zorunludur). Sahiplik (FR-02) bileşik yabancı anahtarla ve sütun düzeyinde yetkiyle korunur. Hareket planının şeması henüz kesinleşmediğinden plan `jsonb` olarak ve şema sürümüyle birlikte saklanır; şema değişince tablo göçü gerekmez.

Tablo 2. Değerlendirilen alternatifler ve yeniden değerlendirme tetikleyicileri.

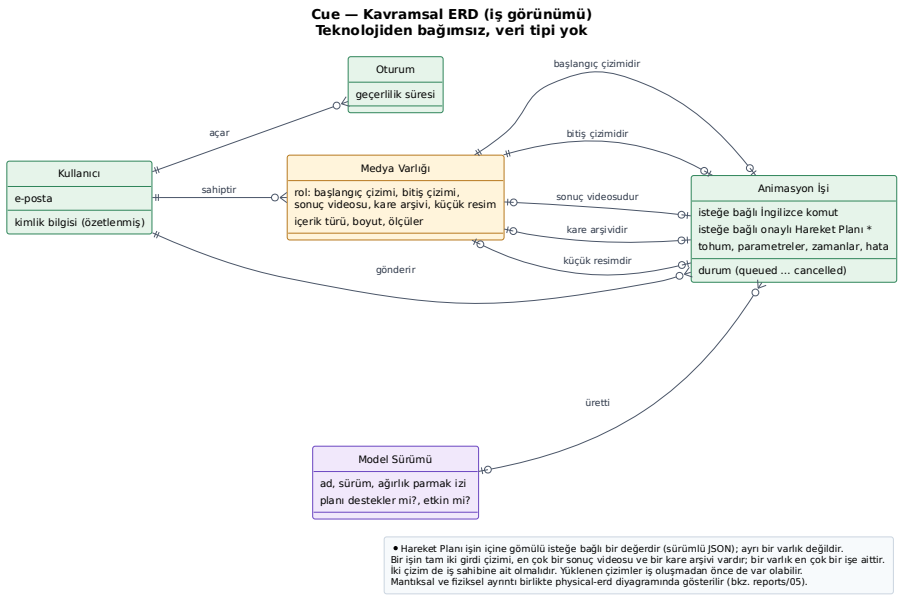
Seçenek	Neden seçilmedi	Ne olursa yeniden bakılır
MySQL	Kısmi indeksli kuyruk, sahiplik savunması ve işlemsel DDL gereksinimlerinde PostgreSQL'e göre zayıf; üstün olduğu bir gereksinim yok	Barındırma yalnızca MySQL sunarsa
SQLite	API ve GPU işçisi aynı anda yazar; veritabanı düzeyinde yetki yok	GPU'suz, tek süreçli yerel demo istenirse
MongoDB	Veri ilişkiseldir; JSON ihtiyacı `jsonb` ile karşılanır	Veri gerçekten şemasız hâle gelirse
Redis kuyruğu	İş kaydı ile kuyruk mesajı ayrışabilir; ek işletme yükü	Çok sayıda işçi, yoklamayla veritabanını ölçülebilir biçimde yorarsa

2.2 Şema: beş tablo

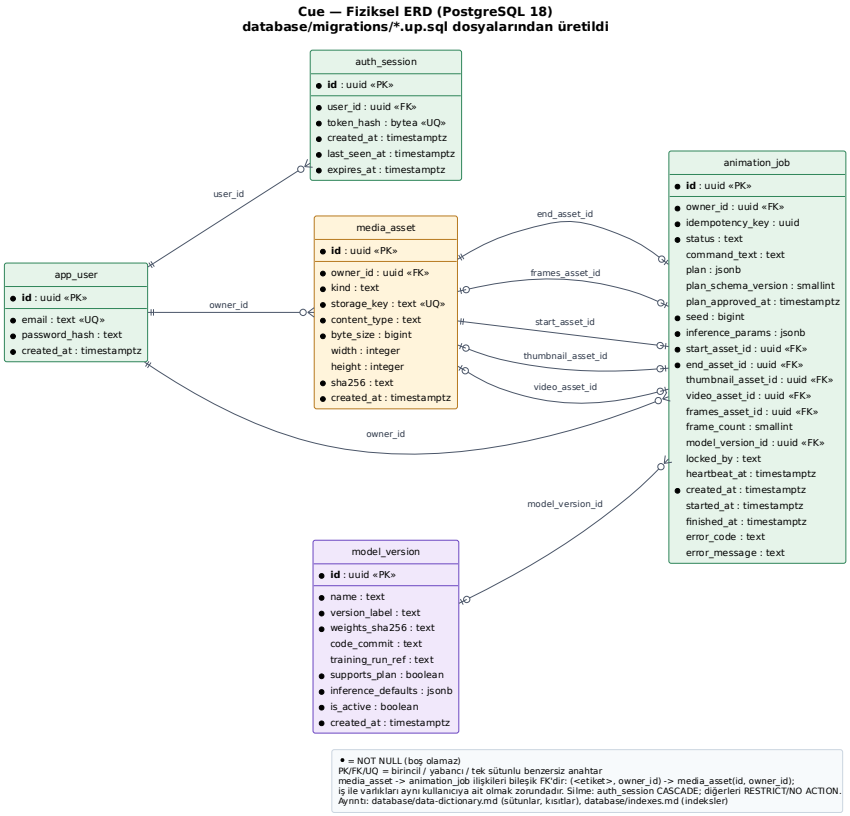
Şema beş tablodan oluşur ve veri sözlüğü ile indeks belgesi doğrudan veritabanından otomatik üretilir; böylece belge ile gerçek şema ayrışamaz. Tüm zaman damgaları UTC "timestamptz" türündedir. Şekil 1 iş varlıklarını ve ilişkilerini tipsiz olarak, Şekil 2 ise anahtarları, zorunlulukları ve tipleriyle fiziksel şemayı gösterir.

Tablo 3. Tablolar ve görevleri.

Tablo	Görev	Öne çıkan kısıtlar
`app_user`	Hesap sahibi; sahiplik kökü (FR-01, FR-02)	E-posta küçük harfe normalize ve benzersiz; parola özeti Argon2id biçiminde olmak zorunda
`auth_session`	Sunucu tarafı oturum; çıkışta satır silinir	Yalnızca belirtecin SHA-256 özeti saklanır (32 bayt); bitiş zamanı oluşturma zamanından sonra
`model_version`	Üretimde kullanılan kayıtlı model yapılandırması (FR-10)	Ağırlık özeti 64 hex; en çok bir etkin sürüm (kısmi benzersiz indeks)
`media_asset`	Dosya deposundaki bir dosyanın meta verisi	Tür–içerik türü eşleşmesi (`result_video` ⇔ `video/mp4`, `frames_archive` ⇔ `application/zip`); (id, sahip) benzersiz
`animation_job`	Üretim isteği, yaşam döngüsü ve kuyruk girişi	Duruma bağlı alan kuralları, plan alanlarının birlikte dolu/boş olması, başlangıç ≠ bitiş çizimi



Şekil 1. Kavramsal veri modeli: iş varlıkları ve ilişkileri.

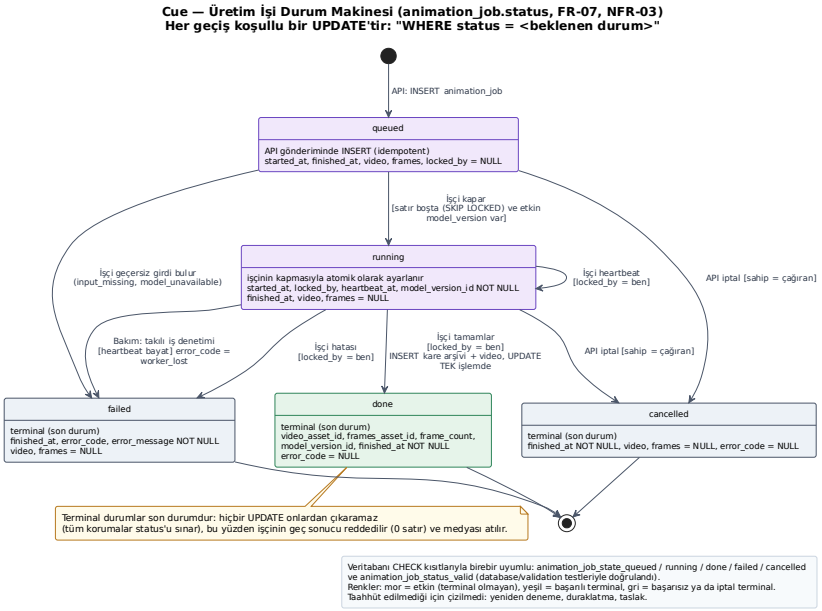


Şekil 2. Fiziksel veri modeli (DDL'den üretilir): anahtarlar, zorunluluklar ve tipler.

Sahiplik kuralı şemanın içine yerleştirilmiştir: bir iş, çizimlerine **bileşik yabancı anahtarla** `(varlık, sahip)` bağlanır; dolayısıyla bir kullanıcının işi başka bir kullanıcının dosyasına işaret edemez. Kitaplık listesi `(owner_id, created_at DESC, id DESC)` indeksiyle, kuyruk ise yalnızca `queued` satırları kapsayan kısmi indeksle okunur. Toplam 22 indeksin her birinin hangi sorguya hizmet ettiği indeks belgesinde yazılıdır; bilinçli olarak oluşturulmayan indeksler de gerekçeleriyle listelenmiştir.

2.3 İş yaşam döngüsü ve kuyruk

Bir iş beş durumdan birinde bulunur: `queued`, `running`, `done`, `failed`, `cancelled`. Geçişler Şekil 3'te gösterilmiştir. API işi `queued` olarak ekler; işçi, `SKIP LOCKED` ile boştaki en eski işi kapar ve `running` yapar, çalışırken düzenli aralıkla canlılık işareti (heartbeat) yazar. Tamamlama, kare arşivi, MP4 ve durum güncellemesinin **tek işlemde** yapılmasıyla gerçekleşir. İşçi çökerse bir bakım süreci, heartbeat'i eskimiş işi `worker_lost` hata koduyla `failed` yapar. Kullanıcı iptali yalnızca iş sahibine açıktır ve `queued` ya da `running` durumundaki işi `cancelled` yapar.



Şekil 3. İş durum makinesi. Her durum, `animation_job` üzerindeki bir `CHECK` kısıtına karşılık gelir.

Durum makinesi yalnızca bir çizim değildir: her durumun hangi sütunların dolu, hangilerinin boş olması gerektiği ayrı bir `CHECK` kısıtıdır. Örneğin `failed` durumunda hata kodu ve iletisi zorunlu, video ve kare arşivi yasaktır; `cancelled` durumunda hata kodu bulunamaz. Otomatik tutarlılık denetimi, diyagramdaki durum kümesinin `CHECK` içindeki değerlerle aynı olduğunu her çalıştırmada sınar.

2.4 Medya deposu ve üretilen karelerin saklanması

Dosya sistemi ve veritabanı tek işlemde değildir; dağıtık işlem kurulmamıştır. Bunun yerine iki kural uygulanır. **Yazma sırası:** önce dosya (geçici konuma yazılır, `fsync` edilir, atomik `rename` ile son anahtara alınır), sonra veritabanı kaydı. **Silme sırası:** önce veritabanı işlemi, işlem tamamlanınca dosya. Başarısız silmeden kalan sahipsiz dosyaları bir süpürücü temizler. Doğruluk kaynağı daima veritabanıdır.

Bu turda alınan **D-09** kararıyla üretilen ara kareler de saklanır. Gerekçe: teslim formu “kareler ve videolar dosya deposunda tutulacaktır” demektedir; yalnızca MP4 saklamak, ilk tasarım ile son hâl arasında sapma yaratırdı. Kareler iş başına **tek arşiv varlığı** (`frames_archive`, ZIP içinde en çok 16 PNG) olarak saklanır. Kare başına satır açmak 300 bin işte yaklaşık 4,8 milyon ek satır demektir ve 16 dosyanın tek işlemle atomik yazılmasını imkânsız kılar; arşiv tek `rename` ile atomik yazılır ve nesne deposuna geçişte tek nesnedir. Kare gezinmesi için API tek kareyi ZIP’ten okur. Ortalama ortam boyutu yaklaşık 3,5 MB/iş, veritabanı boyutu yaklaşık 3,2 KB/iş olarak tahmin edilmiştir; **arşiv boyutu (yaklaşık 1 MB) ölçülmemiş bir varsayımdır**.

2.5 Güvenlik ve yetkiler

- **Üç uygulama rolü, en az yetki:** `cue_api` (web uygulaması), `cue_worker` (GPU işçisi), `cue_maintenance` (bakım). İşçinin `UPDATE` yetkisi yalnızca kendi alanlarına (ör. `video_asset_id`, `frames_asset_id`, `frame_count`) verilmiştir.
- **Değişmezlik:** iş oluşturulduktan sonra sahibi, çizimleri, planı ve tohumu değiştirilemez; bu, uygulama rollerine ilgili sütunlarda `UPDATE` yetkisi verilmeyerek sağlanır.
- **Gizli veriler:** parola yalnızca Argon2id özeti olarak, oturum belirteci yalnızca SHA-256 özeti olarak saklanır; ham değerler veritabanına girmez.
- **Depo anahtarı yetki aracı değildir:** anahtar rastgele ve opaktır, sahiplik bilgisi taşımaz; erişim her zaman veritabanındaki sahiplik denetiminden sonra verilir.
- **Satır düzeyi güvenlik (RLS)** bir öneri olarak yazılmış ve sınanmış, ancak migration’a eklenmemiştir (karar D-06).

2.6 Doğrulama

Şema, tek kullanımlık bir PostgreSQL 18.6 kapsayıcısında, Python 3.11 ve 3.12 ile çalıştırılan **110 testle** doğrulanmıştır; tamamı geçmiştir. Testler DDL ve kısıtları, durum kısıtlarını, sütun düzeyi yetkileri, gerçek `LOGIN` hesaplarıyla sağlama akışını, migration'ın yukarı/aşağı/yukarı çalışmasını ve `schema.sql` ile eşdeğerliğini kapsar. Eşzamanlılık için 200 iş ve 8 işçiyle `SKIP LOCKED`, işçi çökmesi, heartbeat, iptal–tamamlama yarışı ve idempotency sınanmış; dosya sistemi–veritabanı protokolü için sahipsiz ve eksik dosya ile yedekten dönüş provaları yapılmıştır. Bir kısıtın gerçekten sınandığını göstermek için mutasyon kontrolü uygulanmıştır: `done` kısıtından kare şartı sökülünce yeni test başarısız olmuş, geri konunca geçmiştir.

Doğrulama sırasında bulunan gerçek sorunlar düzeltilmiştir. Başlıcaları: iptal ile kapma yarışında `now()` kaynaklı `CHECK` ihlali (`clock_timestamp()` ile giderildi), eşzamanlı yinelenen gönderimde `ON CONFLICT` yetersizliği (advisory kilit eklendi), yinelenen gönderimde sahipsiz küçük resim kalması, parola özeti için eksik `CHECK` ve eski bir yedekten dönüldüğünde silinmiş işin yeniden belirmesi (silme defteri eklendi).

Sınırlar. Gözlemler tek makinede ve tek çalıştırmayla yapılmıştır; kapasite planı değildir. Yük testi, zaman içinde nokta kurtarma (PITR), replikasyon ve çok makineli işçi **yapılmamıştır**. Medya protokolü yalnızca referans gerçeklemeyle sınanmıştır; gerçek uygulama aynı senaryoları geçmelidir. Migration'lar şimdilik düz SQL'dir (Alembic'e geçiş kararı D-12'de).

3. Sistem Diyagramları

Diyagramlar tek araçla (PlantUML) ve ortak bir stil dosyasıyla üretilmiştir. Renkler katmanı gösterir: mavi kullanıcı ve ön yüz, yeşil API, amber veritabanı ve depolama, mor yapay zekâ ve GPU, gri altyapı. Her diyagramın kaynağı düzenlenebilir bir `.puml` dosyasıdır; `.svg`, `.png` ve `.pdf` çıktıları aynı klasördedir. Türkçe sürümler, İngilizce kaynak ile çeviri tablosundan üretilir; kimlikler (tablo ve sütun adları, SQL, HTTP yolları, FR/NFR/D-xx) ve arayüz metinleri her iki dilde aynı kalır.

Tablo 4. Üretilen 17 diyagram, yanıtladıkları soru ve ilgili gereksinimler.

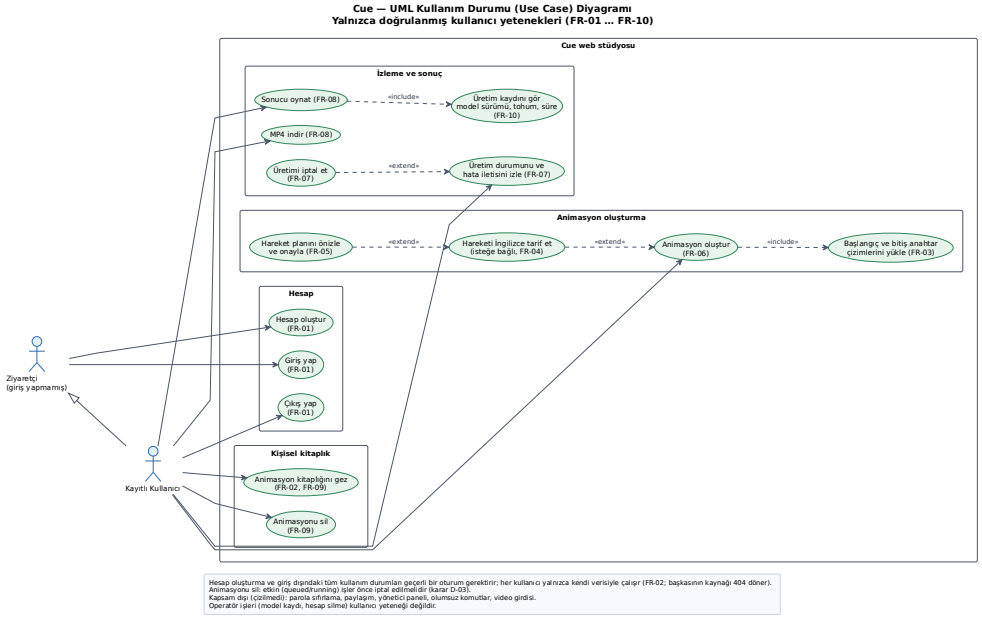
Kimlik	Diyagram	Yanıtladığı soru	Gereksinim
W1-D01	Kullanım durumu	Kim ne yapabilir; kapsam sınırı nedir?	FR-01…FR-10
W1-D02	Kapsayıcı mimarisi (C4)	Hangi kapsayıcı ne yapar; eşzamanlı/asenkron ve güven sınırı nerede?	FR-06, FR-07, NFR-01, NFR-07
W1-D03	Akış: kimlik doğrulama	Oturum karar mantığı ve yetkisiz erişim	FR-01, FR-02, NFR-01
W1-D04	Akış: animasyon oluşturma	Yükleme, isteğe bağlı komut, plan, gönderim	FR-03…FR-06
W1-D05	Akış: iş yürütme	İşçi, çökme, iptal, tutarlı durum	FR-06, FR-07, FR-10, NFR-03
W1-D06	Yapay zekâ boru hattı	Çevrimdışı ve çevrimiçi bileşenler	FR-04…FR-06, FR-10…FR-12
W1-D07	İş durum makinesi	Hangi geçişler yasal?	FR-07, NFR-03
W2-D01	Fiziksel ER	Şema nedir? (DDL'den üretilir)	FR-01…FR-10
W2-D02	Kavramsal ER	İş varlıkları ve ilişkileri	aynı
SD-1	Sıra: kimlik doğrulama	Kayıt, giriş, yetkili istek, çıkış	FR-01, FR-02
SD-2	Sıra: çizim yükleme	Dosya-önce yazma, kısmi hata, sahipsiz dosya	FR-03, NFR-03
SD-3	Sıra: plan önizleme	Komut, plan onayı; dil modelinin zorunlu olmadığı	FR-04, FR-05
SD-4a	Sıra: iş gönderimi	Senkron gönderim, idempotency, sahiplik	FR-06, FR-10
SD-4b	Sıra: iş yürütme	Asenkron işçi, kapma, heartbeat, tamamlama	FR-06, FR-07, NFR-02
SD-5	Sıra: durum ve sonuç	Yoklama, oynatma, indirme, yetki	FR-02, FR-07…FR-10
SD-6	Sıra: iptal, hata, silme	İptal, işçi kaybı, silme yarışları	FR-07, FR-09, NFR-05
DEP-1	Dağıtım (taslak)	Yerel Docker Compose ve büyüme yolu	NFR-07

Ayrı bir mantıksal ER üretilmemiştir: beş tabloda mantıksal ve fiziksel bilgi aynıdır, bu yüzden fiziksel diyagram anahtar, zorunluluk ve tipi birlikte gösterir. SD-4, eşzamanlı HTTP ile asenkron yürütmeyi karıştırmamak için

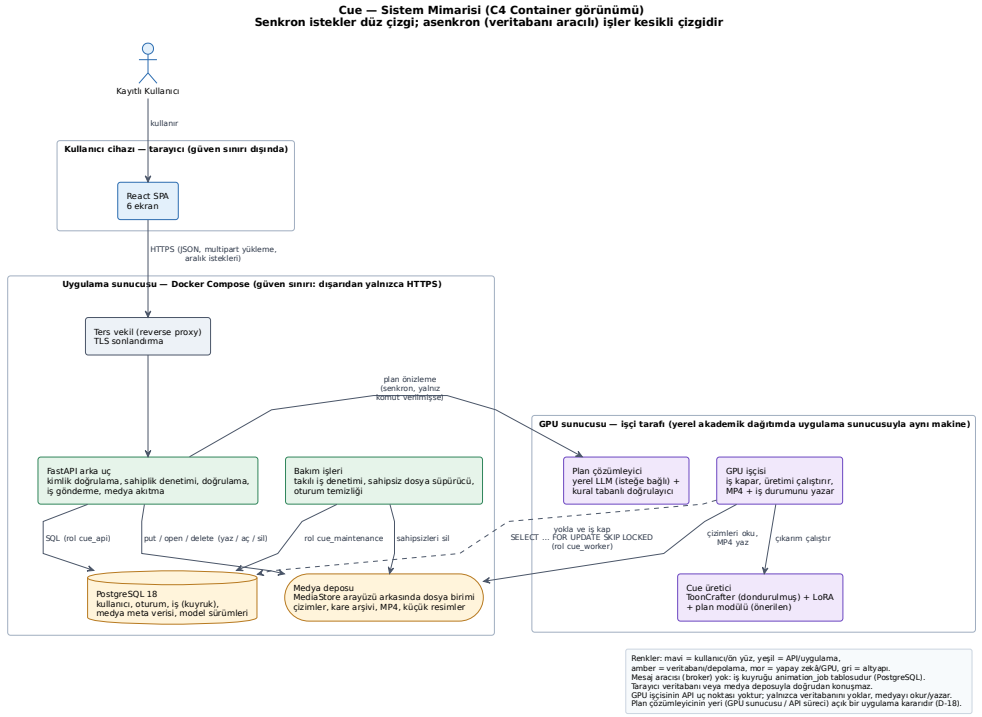
iki parçaya (4a, 4b) bölünmüştür. C4 bağlam, veri akış diyagramı ve ayrı eğitim hattı diyagramı yeni bilgi eklemedikleri için üretilmemiştir.

3.1 Kapsam ve mimari

Kullanım durumu diyagramı (Şekil 4) sistemin sınırını çizer: kullanıcı kayıt olur, çizimleri yükler, isteğe bağlı komutu verir, planı onaylar, işi izler, sonucu oynatır, indirir ve siler. Kapsayıcı diyagramı (Şekil 5) bu işlevleri taşıyan parçaları ve aralarındaki sınırları gösterir: tarayıcı, API, plan çözümleyici hizmeti, GPU işçisi, PostgreSQL ve medya deposu. Önemli bir mimari tercih, plan çözümleyicinin işçinin içinde değil, API'nin eşzamanlı çağırdığı ayrı bir hizmet olarak çizilmesidir; çünkü plan önizlemesi (FR-05) anlık yanıt gerektirir. Bu, başvuru formundaki şekilden bilinçli bir sapmadır ve karar D-18 olarak onay beklemektedir.



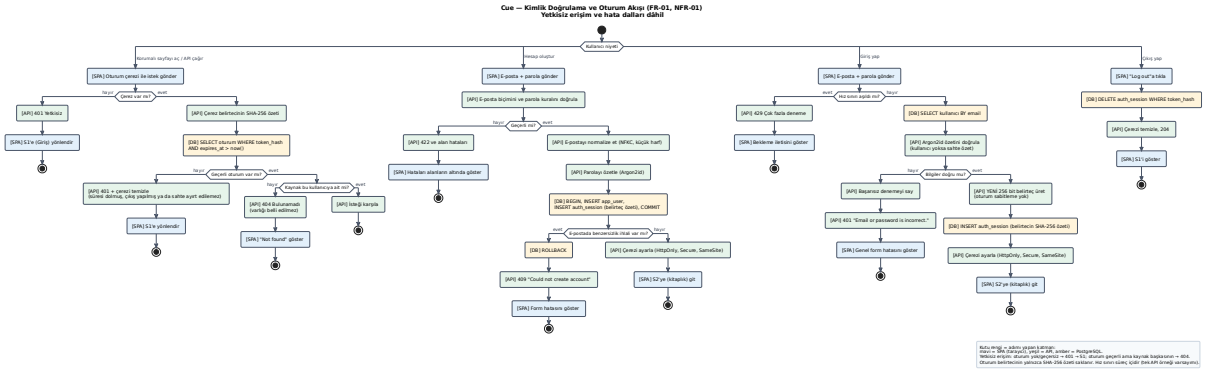
Şekil 4. Kullanım durumu diyagramı.



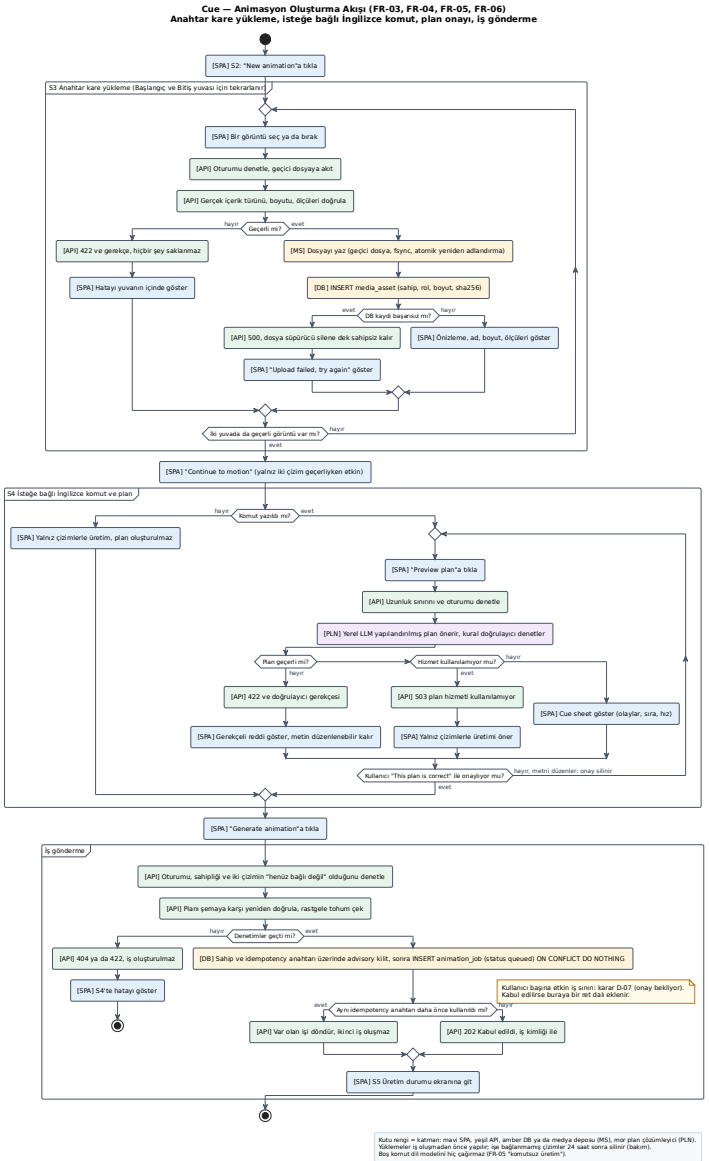
Şekil 5. Kapsayıcı mimarisi: senkron/asenkron sınırı ve güven sınırı.

3.2 Akışlar

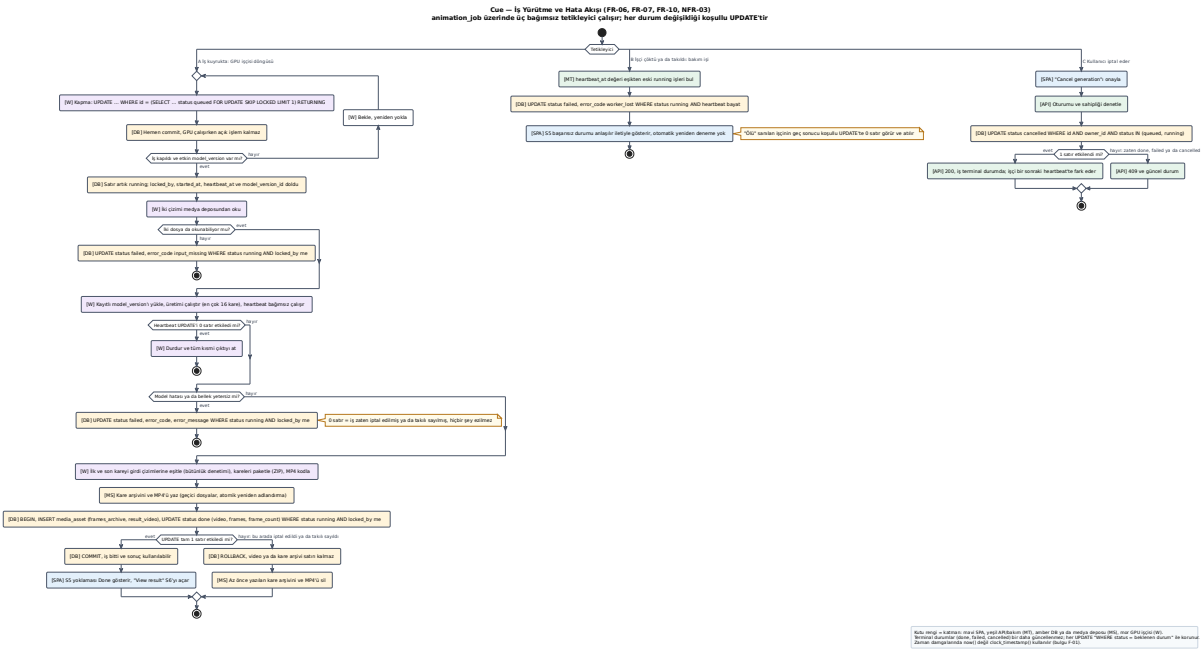
Üç temel akış, hata dallarıyla birlikte çizilmiştir. Kimlik doğrulama akışı (Şekil 6) oturum karar mantığını ve yetkisiz erişimin reddini gösterir. Animasyon oluşturma akışı (Şekil 7) yüklemeden gönderime kadar kullanıcı adımlarını, doğrulama hatalarını ve plan onayını kapsar; plan yazıldıysa kullanıcı onaylamadan gönderim yapılamaz. İş yürütme akışı (Şekil 8) işçinin kapma, üretme, tamamlama ve hata yollarını, işçi çökmesini ve iptali içerir. İlk çizimde yüzme şeritleri çizgi karmaşası yarattığı için akışlar tek hatlı, katman renkli ve `switch` yapılarıyla yeniden çizilmiştir.



Şekil 6. Akış: kimlik doğrulama.



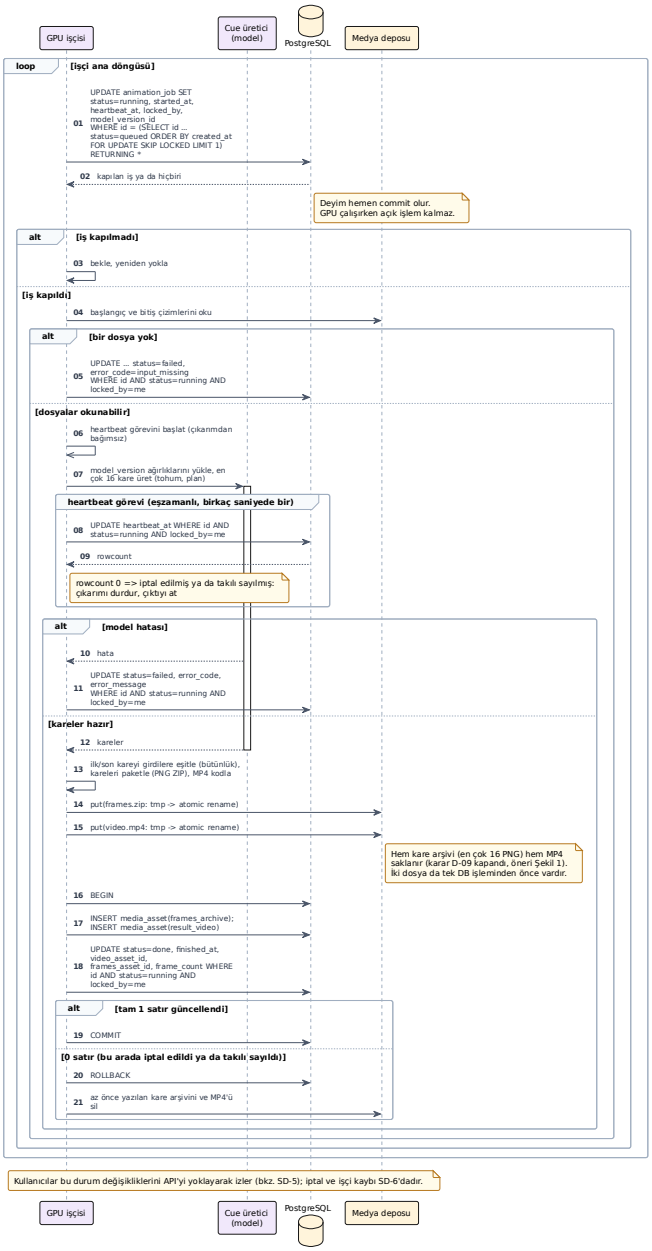
Şekil 7. Akış: animasyon oluşturma (yükleme, komut, plan, gönderim).



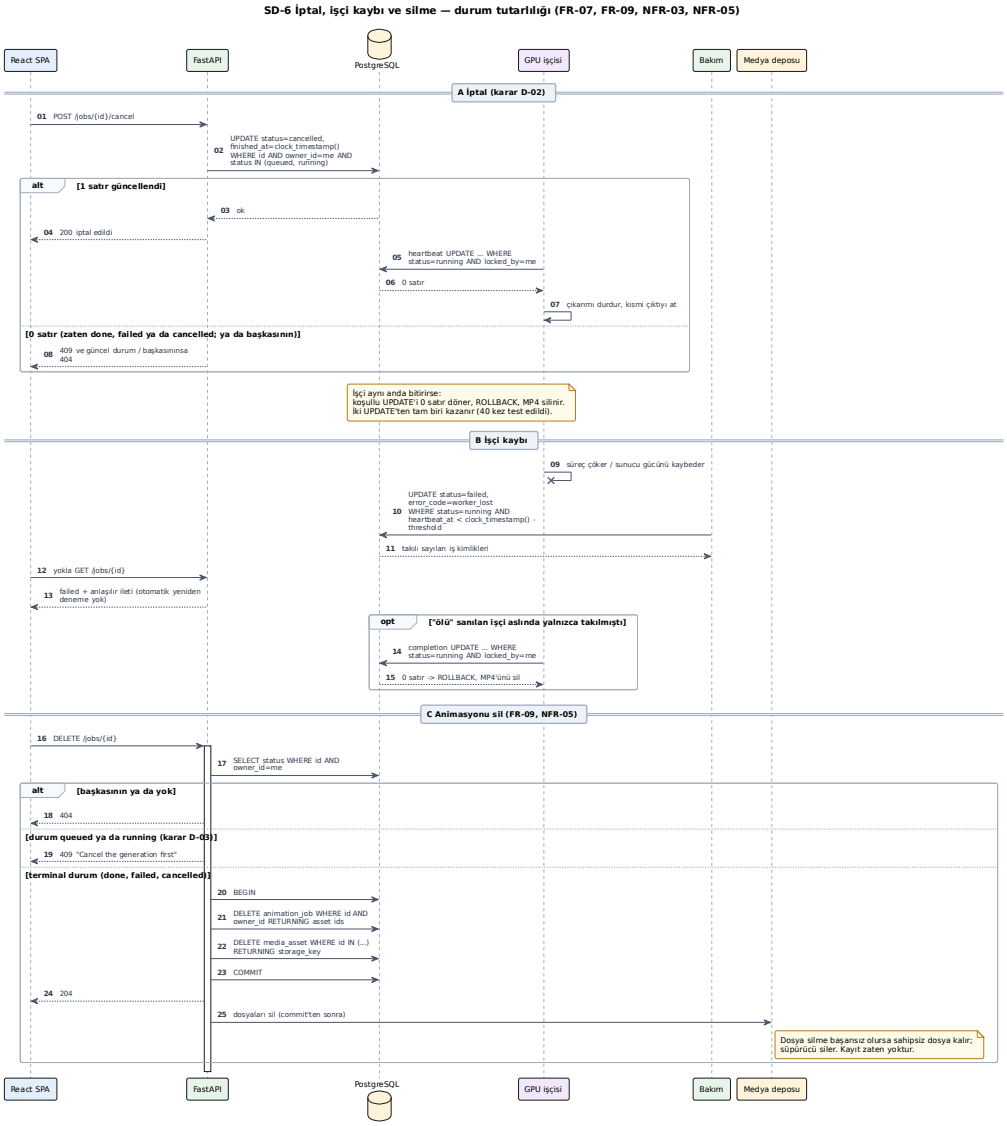
Şekil 8. Akış: iş yürütme, işçi çökmesi ve iptal.

3.3 Sıra diyagramları

Sıra diyagramları, akışların aktörler arası mesaj düzenini ve işlem sınırlarını gösterir. Şekil 9 işçi tarafını anlatır: kuyruktan kapma, heartbeat, kare arşivi ve MP4'ün yazılması ve koşullu `UPDATE` ile tek işlemde tamamlama; koşul 0 satır etkilerse (iş bu arada iptal edilmişse) **iki dosya da silinir**. Şekil 10 ise iptal, işçi kaybı ve silme yarışlarını gösterir; etkin bir iş silinemez, önce iptal edilmelidir (409). Diğer beş sıra diyagramı (kimlik, yükleme, plan önizleme, gönderim, durum ve sonuç) depodaki diyagram klasöründedir.



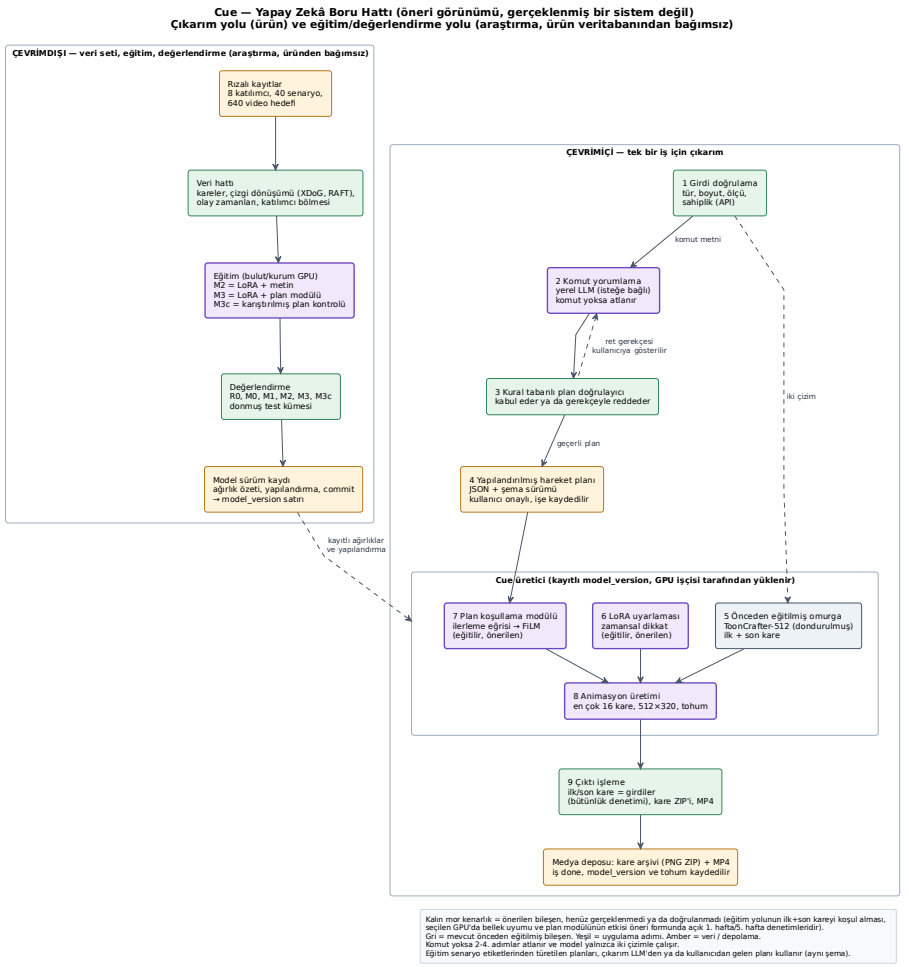
Şekil 9. Sıra: iş yürütme (asenkron işçi, kapma, heartbeat, tamamlama).



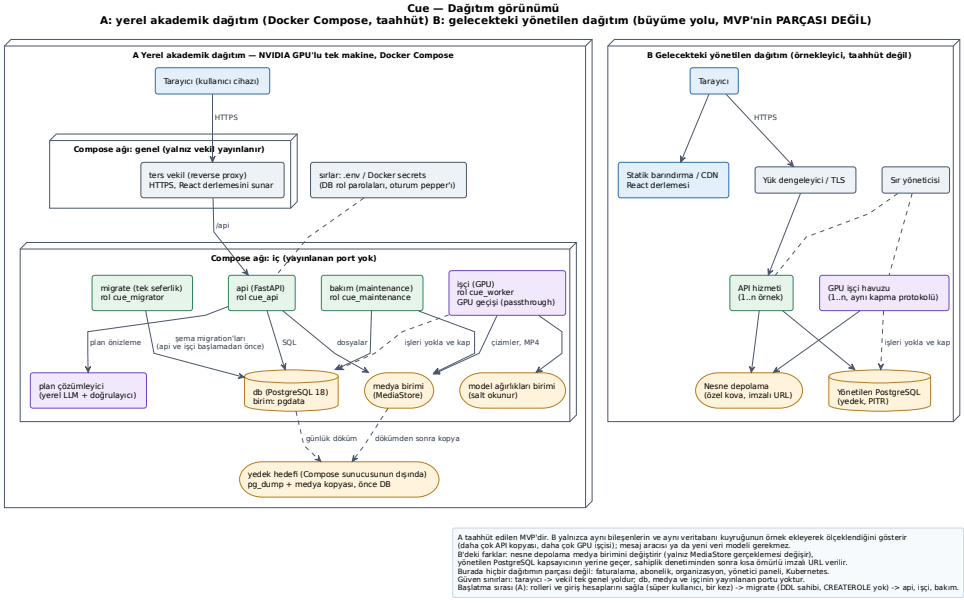
Şekil 10. Sıra: iptal, hata ve silme yarışları.

3.4 Yapay zekâ boru hattı ve dağıtım

Yapay zekâ boru hattı diyagramı (Şekil 11) çevrimdışı hazırlığı (veri, eğitim, model sürümü kaydı) çevrimiçi akıştan (plan çözümleme, kare üretimi) ayırır ve modelin hangi aşamada veritabanındaki `model_version` kaydına bağlandığını gösterir. Bu diyagramdaki plan çözümleyici ve plan modülü **araştırma hipotezidir, doğrulanmamıştır**. Dağıtım diyagramı (Şekil 12) yerel Docker Compose kurulumunu ve ileride yönetilen hizmetlere büyüme yolunu taslak olarak gösterir; büyüme bölümü bir taahhüt değildir.



Şekil 11. Yapay zekâ boru hattı.



Şekil 12. Dağıtım taslağı (yerel Docker Compose ve büyüme yolu).

3.5 Diyagram doğrulaması ve incelemeler

`check_consistency.py` betiği 35 denetim çalıştırır ve tamamı geçmiştir. Kapsamı: ER tabloları, sütunları ve tipleri ile veritabanı kataloğunun eşitliği; ilişki sayısı ile yabancı anahtar sayısının eşitliği; durum makinesi durumları ile `CHECK(status)` değerlerinin eşitliği; diyagramlarda geçen durum, hata kodu, rol, tablo, sütun ve kısıt adlarının geçerliliği; FR-01…FR-10'un her birinin en az bir diyagramda bulunması; her çıktı setinin eksiksiz ve hatasız olması; Türkçe sürümün İngilizce kaynak ve çeviri tablosundan yeniden üretilince birebir aynı

olması. Kasıtlı bozulmuş bir Türkçe dosya denetim tarafından yakalanmıştır. Bu denetim **görsel okunabilirliği ölçmez**; bu yüzden her diyagram ayrıca gözle incelenmiştir.

İki iç inceleme yapılmıştır (mühendislik tutarlılığı ve "profesör bakışı"); bunlar aynı yazarın farklı bakışlarıdır, bağımsız insan incelemesi değildir. Bulunan başlıca çizim ve tutarlılık sorunları şunlardır: durum makinesinde `failed` ve `cancelled` kutularının çizilmemiş olması, ortak stil dosyasındaki geçersiz bir ayarın her diyagramın üstüne uyarı kutusu basması, ilk aktivite diyagramının okunamaması ve bir sıra diyagramında tarayıcının doğrudan veritabanına çağrı yapıyor görünmesi. Hepsi düzeltilmiş ve ilgili denetimler otomatik teste eklenmiştir.

4. Arayüz Mockup'ları

4.1 Tasarım yönü

Arayüz dili dört turdan sonra yerleşmiştir: koyu "Midnight Motion" denemesi, sarı ağırlıklı kâğıt dokusu, editoryal atölye ve entegre tuval düzeni. Son yön olan **Bordo Herbaryum** bordo zemin, krem kâğıt, adaçayı yeşili ve bakır vurguyu, kare köşeli ve ince çizgili bir yüzeyle birleştirir. Başlıklarda Fraunces, arayüzde Manrope kullanılır; iki yazı tipi de depoda barındırılır, dış istek yoktur. Tek monospace kullanımı kimlik, dosya adı ve sayaçlardır. Arayüz dili yalnızca İngilizcedir; raporlar Türkçedir.

Tablo 5. Tasarım ilkeleri ve mockup'taki karşılıkları.

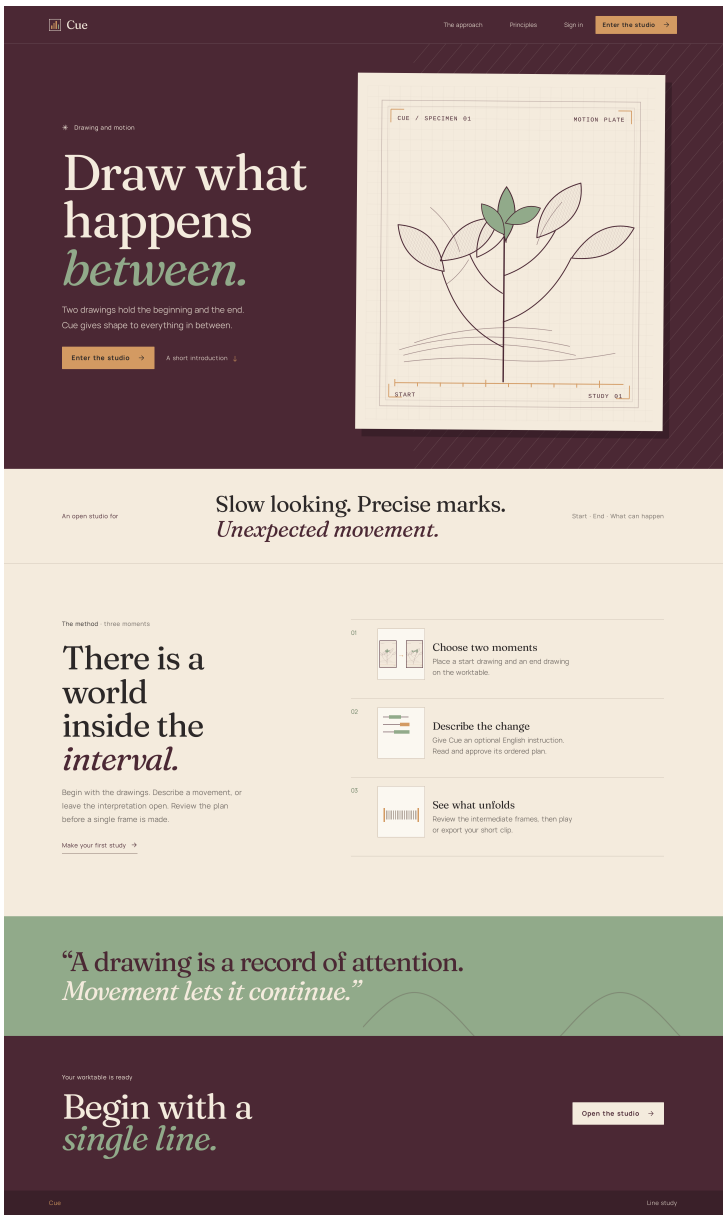
İlke	Uygulama
Tek ana eylem	Her görünümde bir bakır renkli birincil buton; geri ve ikincil eylemler çerçeveli ya da metin biçiminde
Okunabilirlik	Hiçbir arayüz metni 12 px'ten küçük değil; gövde metni 14–16 px; etiketler büyük harf yığını yerine sade yazı
Renk tek işaret değil	Durum her zaman sözcük ve şekille birlikte gösterilir (Done, Running, Failed…)
Odak ve hareket	Görünür 2 px odak çerçevesi; azaltılmış hareket tercihinde tekrarlayan animasyonlar kapanır
Dürüst durum	İlerleme yüzdesi ya da tahmini süre gösterilmez; plan önizlemesi ve MP4 dışa aktarımı mockup'ta bağlı olmadığını söyler
Sade yapı	Köşeler kare, kartlar ince çizgili; gölge yalnızca çizim levhasının ve geçici katmanların arkasında

4.2 Ekranlar ve akış

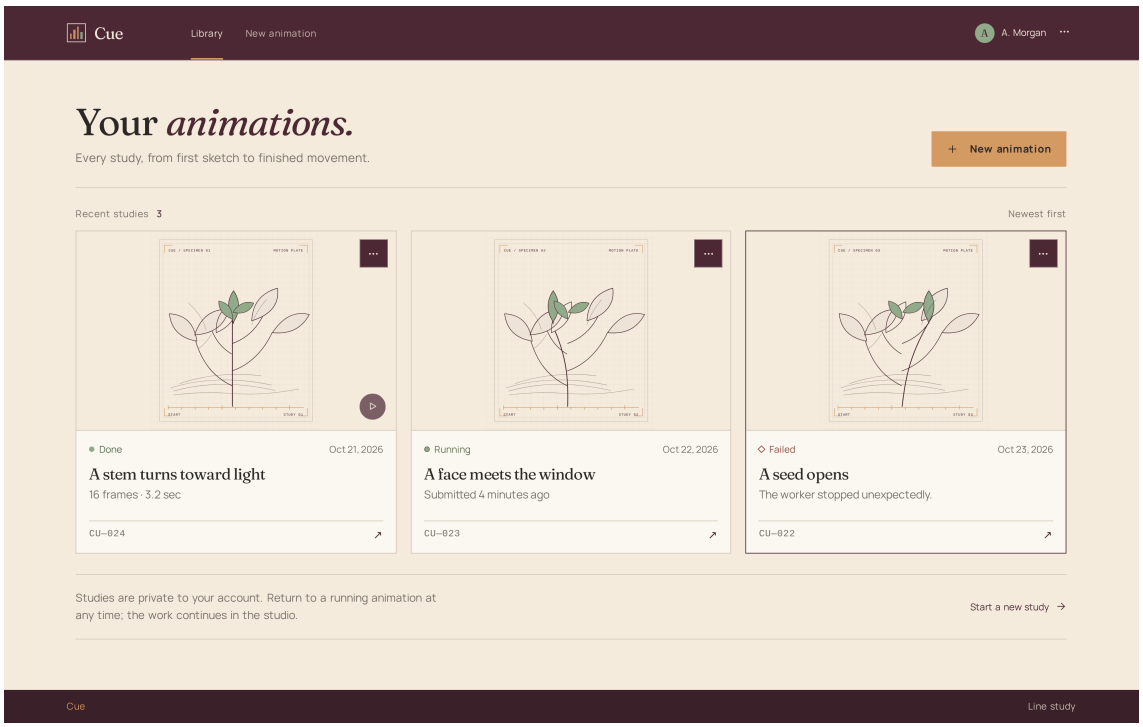
Mockup, bir sayfa içinde `#/` yönlendirmesiyle çalışan statik bir HTML/JS uygulamasıdır; derleme adımı, sunucu ya da ağ yazı tipi gerektirmez. Ziyaretçi, tanıtım sayfasından girişe, oradan kitaplığa gider; yeni animasyon dört adımlı bir sihirbazdır: çizimler, hareket planı, üretim ve sonuç. Gezinti çubuğunda yalnızca iki ana hedef vardır (Library ve New animation); iki hedef için kenar çubuğu eklenmemiştir. Ekranların veritabanı ve diyagramlarla ilişkisi Tablo 6'dadır.

Tablo 6. Ekranlar, veritabanı karşılıkları ve ilgili diyagramlar.

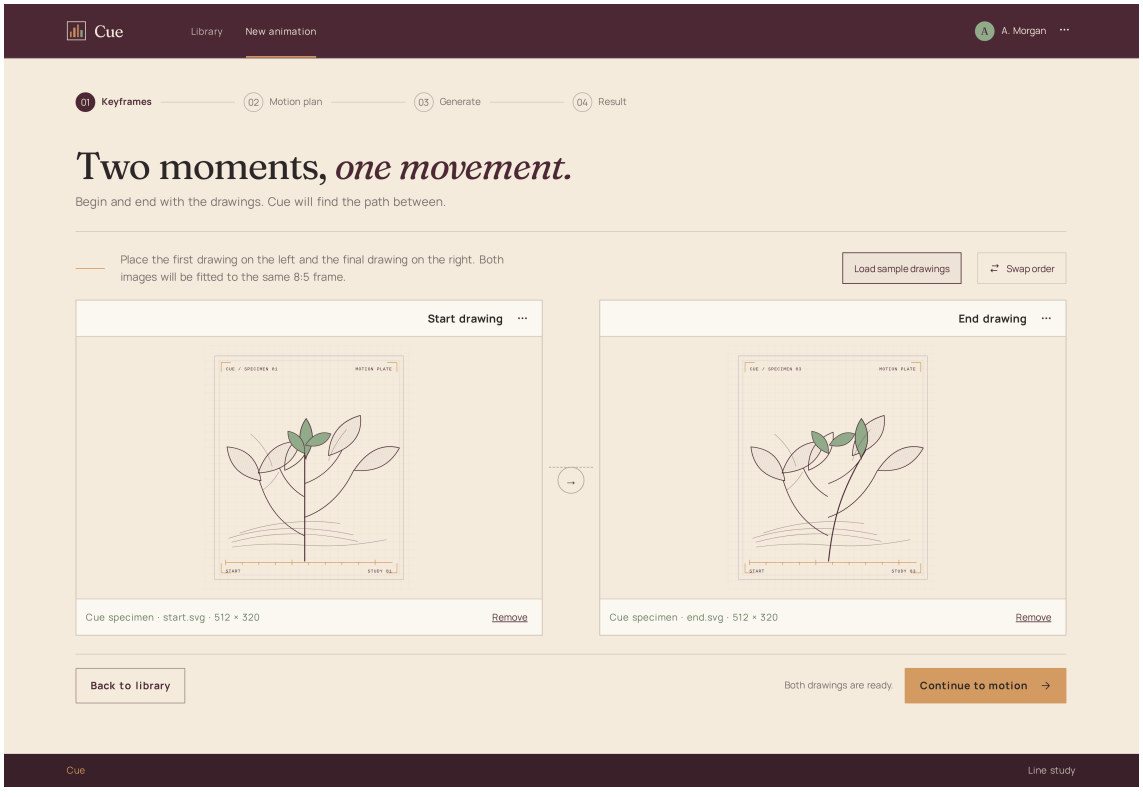
Ekran	Ne yapar	Veritabanı karşılığı	Diyagram
Landing, Sign in	Tanıtım; giriş ve hesap oluşturma	`app_user`, `auth_session`	act-01, SD-1
Library	Kullanıcının işleri, durum ve tarih; silme (etkin işte engelli)	`animation_job` (kitaplık indeksi), küçük resim varlığı	SD-5, SD-6
Keyframes	Başlangıç ve bitiş çizimi yükleme, yer değiştirme, kaldırma	`media_asset` (`start_drawing`, `end_drawing`)	act-02, SD-2
Motion plan	İsteğe bağlı komut, plan önizleme ve onay	`command_text`, `plan`, `plan_approved_at`	SD-3, act-02
Generate (status)	Queued, Running, Done, Failed, Cancelled; iptal	`status`, `heartbeat_at`, `error_code`	sm-01, act-03, SD-4b
Result	Oynatma, kare gezinmesi, MP4 indirme	`video_asset_id`, `frames_asset_id`, `frame_count`	SD-5
Line study	Bağımsız görsel deney (ürün akışının parçası değil)	yok	yok



Şekil 13. Tanıtım sayfası (masaüstü).

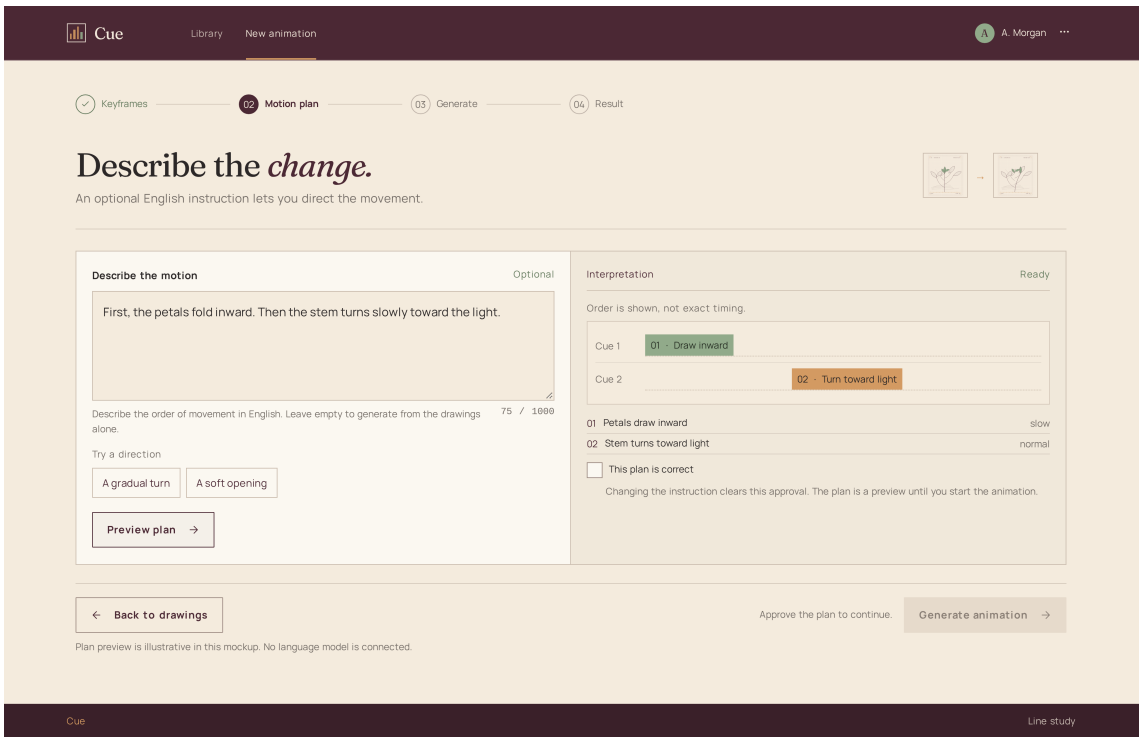


Şekil 14. Kitaplık: üç iş, üç farklı durum (Done, Running, Failed).



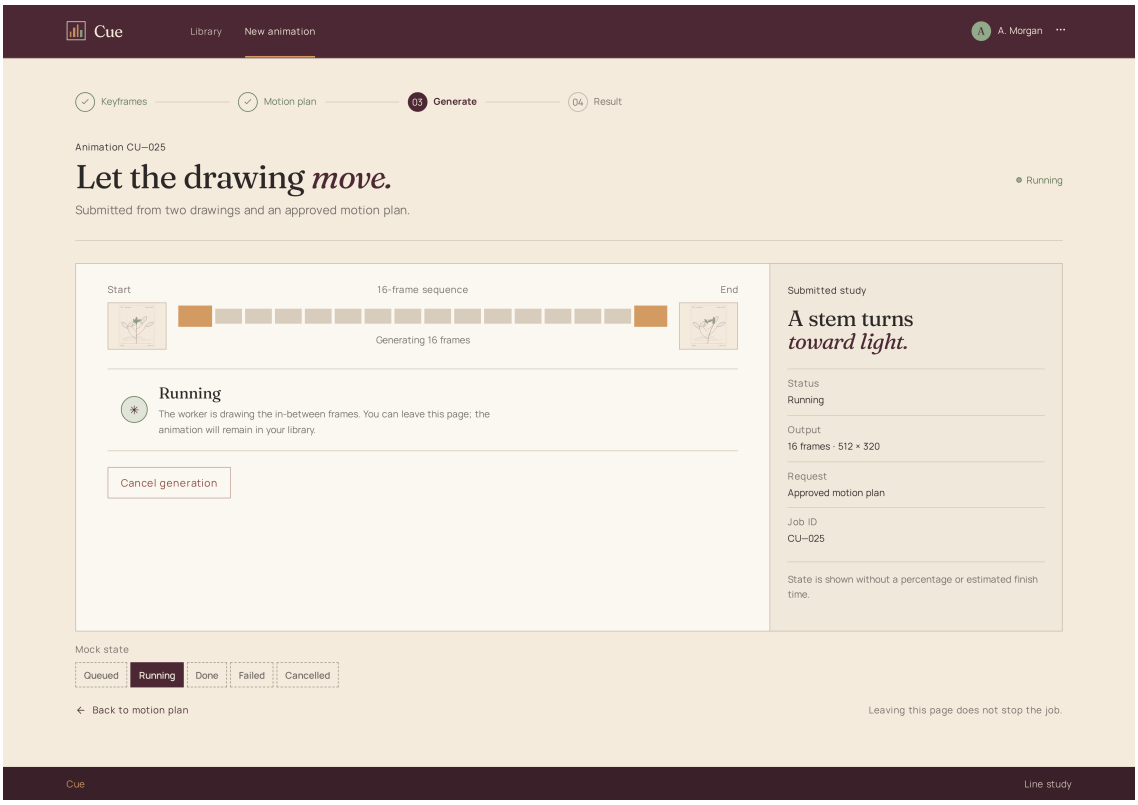
Şekil 15. Adım 1, çizimler: iki çizim yüklenmiş, devam etmeye hazır.

Plan ekranı (Şekil 16) komut metnini ve sağda yorumu yan yana gösterir. Yorum, sıra gösteren bir “cue sheet” olarak çizilir ve “sıra gösterilir, kesin zamanlama değil” uyarısını taşır; çünkü model zamanlamayı dışarıya vermez. Komut değişince onay otomatik silinir ve yeniden onay gerekir. Komut boşsa yalnızca çizimlerden üretim yapılabilir.

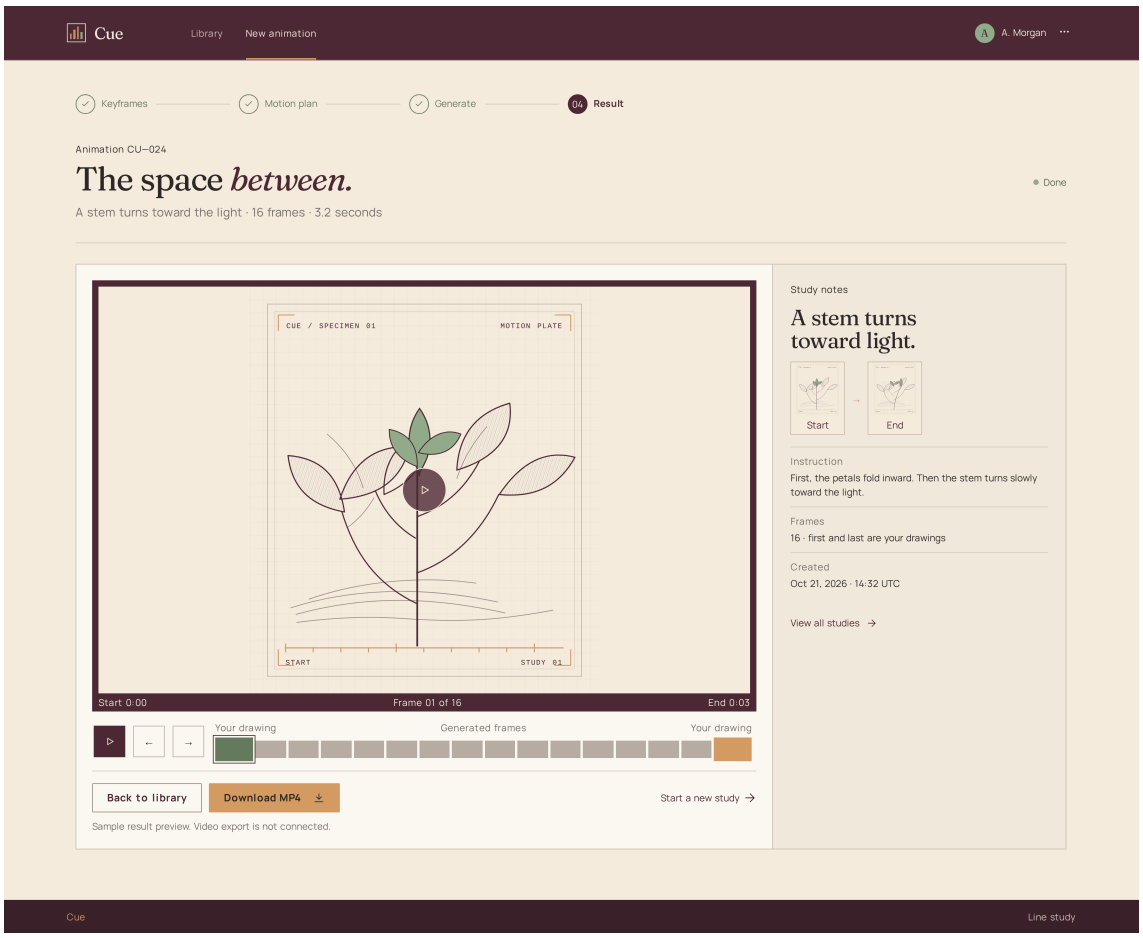


Şekil 16. Adım 2, hareket planı: komut, yorum ve onay kutusu.

Üretim ekranı (Şekil 17) durumu yüzdesiz ve süre tahminsiz gösterir. Şerit yalnızca etkinliği belirtir; ilerleme göstermez. Kullanıcıya sayfadan ayrılsa da işin sürdüğü söylenir. Başarısız ve iptal edilmiş işlerin kendi iletileri ve sonraki eylemleri vardır. Sonuç ekranı (Şekil 18) kare şeridiyle tek kareye gitmeyi, oynatmayı ve MP4 indirmeyi sunar; şeridin uçları kullanıcının kendi çizimleridir.



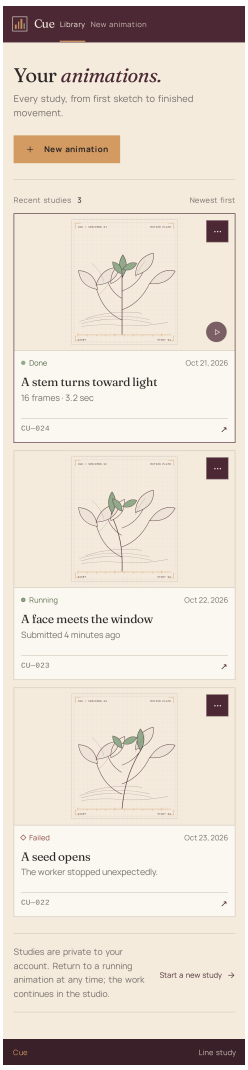
Şekil 17. Adım 3, üretim: Running durumu (sağ alttaki “Mock state” yalnızca mockup aracıdır).



Şekil 18. Adım 4, sonuç: oynatıcı, kare şeridi ve çalışma notları.

4.3 Durum kapsamı ve mobil görünüm

Beş iş durumunun tamamı için ekran görüntüsü üretilmiştir (queued, running, done, failed, cancelled), ayrıca boş ve dolu çizim yükleme, boş, önizlemeli ve onaylı plan durumları da vardır. Gezinti ve sihirbaz adımları dar ekranda yatay olarak sıkıştırılır; kitaplık kartları iki sütun, ardından tek sütuna düşer. Şekil 19 kitaplığın 390 px genişlikteki görünümüdür.



Şekil 19. Kitaplık, mobil görünüm (390 px).

4.4 Bu turda mockup'ta düzeltilenler

Bir ön yüz mühendisi gözüyle yapılan incelemede şu sorunlar bulunmuş ve giderilmiştir:

- Yazı tipleri hiç yüklenmiyordu (sistem yazı tipleri kullanılıyordu) ve metinler 6–10 px idi; Fraunces ve Manrope depoya eklendi, en küçük metin 12 px oldu.
- Dekoratif etiketler (şekil numaraları, koordinatlar, damgalar, her sayfadaki slogan) kaldırıldı; başlıklar küçültülüp sayfa başına yaklaşık 100 px dikey alan kazanıldı.
- Örnek çizim çerçevenin sağından taşıp kırpılıyordu; bitki çerçeve içine alındı. Kart rozeti ile menü butonunun çakışması giderildi.
- Plan sayfasındaki çift "geri" butonu teke indirildi; "Preview plan" ikincil stile alınarak sayfada tek bakır birincil buton bırakıldı; devre dışı butonların kontrastı yükseltildi.
- Üretim ekranındaki yerel `<select>` kaldırılıp "Mock state" butonlarıyla değiştirildi; ilerleme gibi görünen kare şeridi gradyanı kaldırıldı; sonuç ekranından kullanıcıya anlamsız Model/Seed satırları çıkarıldı ve yerel kaydırma çubuğu yerine tıklanabilir kareler getirildi.

4.5 Mockup'ın sınırları

Mockup bir tasarım ve etkileşim denemesidir, çalışan bir ürün değildir. Arka uç, gerçek yükleme, dil modeli ve video dışa aktarımı yoktur; plan önizlemesi örnek veridir ve ekranda böyle yazar. Tıklanabilir **Figma prototipi** bağlayıcı kimlik doğrulaması olmadığı için hazırlanamamıştır. Kontrast değerleri önceki tasarım turlarında betikle hesaplanmıştır; son Bordo Herbaryum paleti için bu hesap ve gerçek yardımcı teknolojilerle sınama henüz yinelenmemiştir. Kullanıcılarla kullanılabilirlik testi yapılmamıştır.

5. Yenilenen Arayüz: Tanıtım Sitesi ve Stüdyo Ekranları

Bölüm 4'te sunulan mockup'ın ardından arayüz iki aşamada yeniden tasarlanmıştır. İlk aşamada altı stüdyo ekranı (S1–S6), ekran planındaki tüm durumlarıyla birlikte etkileşimli bir mockup olarak hazırlanmıştır. İkinci aşamada tanıtım sitesi, projenin gerçek ön yüzünün temeli olacak biçimde Vite, React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4 ve shadcn/ui ile yeniden kurulmuştur. Bu bölümdeki masaüstü görüntüleri 1440 px genişlikte iki kat piksel yoğunluğunda (2880 px), mobil görüntüleri 390 px genişlikte üç kat yoğunlukta (1170 px) alınmıştır.

5.1 Tasarım yönü ve kullanılan araçlar

Tasarım kararları her aşamada farklı bir araç setiyle verilmiş ve sonuçlar tarayıcıda ölçülerek doğrulanmıştır. Tablo 10'da aşamalar ve her aracın ürüne katkısı özetlenmiştir.

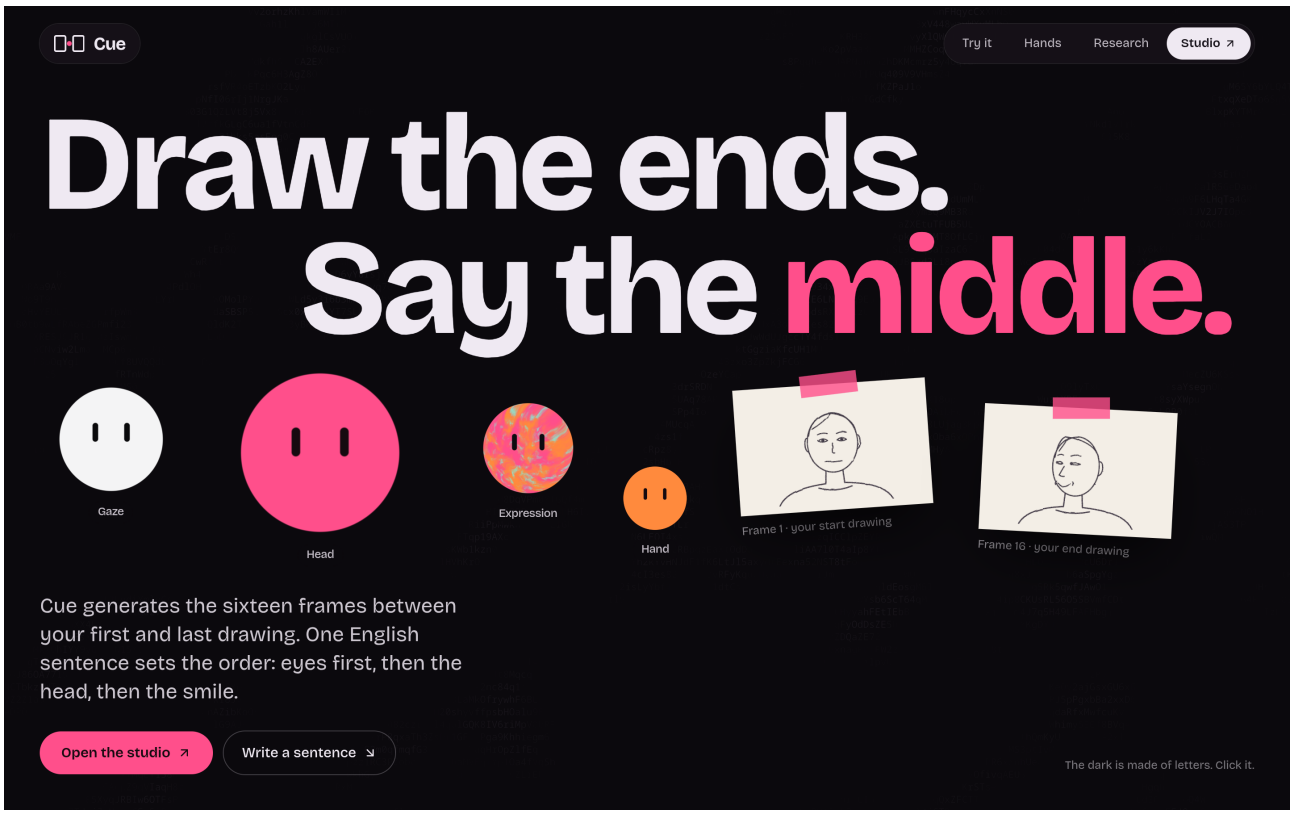
Tablo 10. Tasarım aşamaları, kullanılan araçlar ve katkıları.

Aşama	Araç	Katkısı
Yön ve kompozisyon	taste-skill	Tanıtım sayfasında "ürün kendini gösterir" yönü (hero'da çalışan cue sheet); stüdyoda tek renk tonlu çerçeve ve beyaz çalışma yüzeyi
Hareket	Emil Kowalski motion skill'leri	Güçlü ease-out eğrileri, 300 ms altı arayüz geçişleri, cue bloklarının okuma sırasıyla girişi; klavyeyle kare adımlamada animasyon yok
Son dokunuş	impeccable	Renkli sol kenarlıkların kaldırılması, ilk boyamada görünür içerik, seçim, imleç ve kaydırma çubuğunun temalanması
Tasarım sistemi	ui-ux-pro-max	Sanatsal projeler için asimetrik, yüksek kontrastlı stil önerisi
Bileşenler	21st.dev (LiveOrb, Glyph background)	İmleci izleyen dört karakterden oluşan kadro; harflerden oluşan, tıklamaya tepki veren arka plan
Görseller	Blender (Cycles, OptiX)	Işık masası ve storyboard render'ları; kağıtlarda çizim motorunun kendi kareleri kullanılmıştır

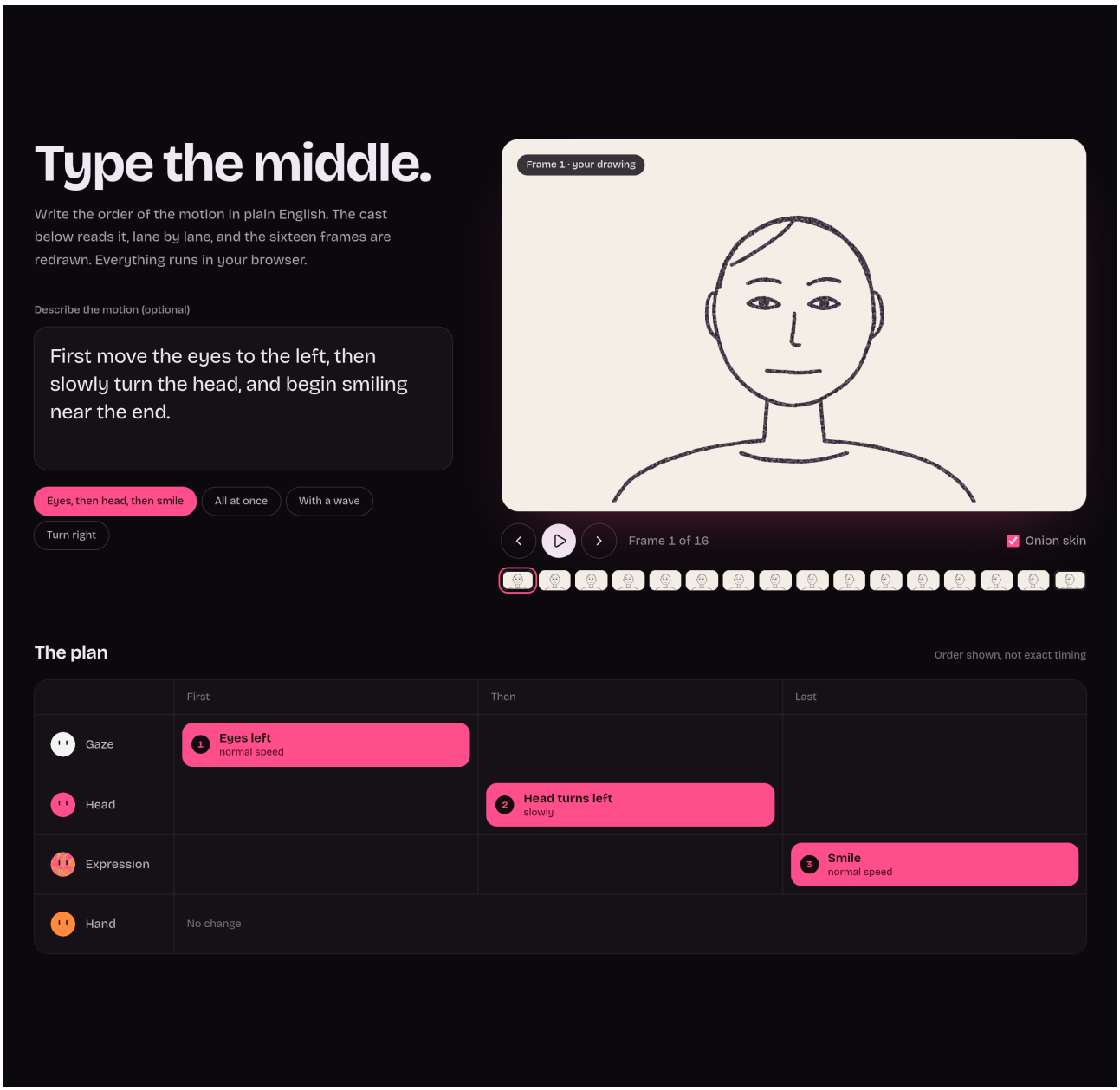
Görsel üretimi için Nano Banana (Gemini görsel modelleri) de denenmiştir; kullanılan API anahtarının ücretsiz katmanında görsel modelleri için kota sıfır olduğundan üretim yapılamamış ve görseller Blender'da oluşturulmuştur. Sitedeki karelerin hiçbiri model çıktısı değildir: kareler istemci tarafında çalışan çizim motoru tarafından planın sırasına göre çizilmektedir.

5.2 Tanıtım sitesi

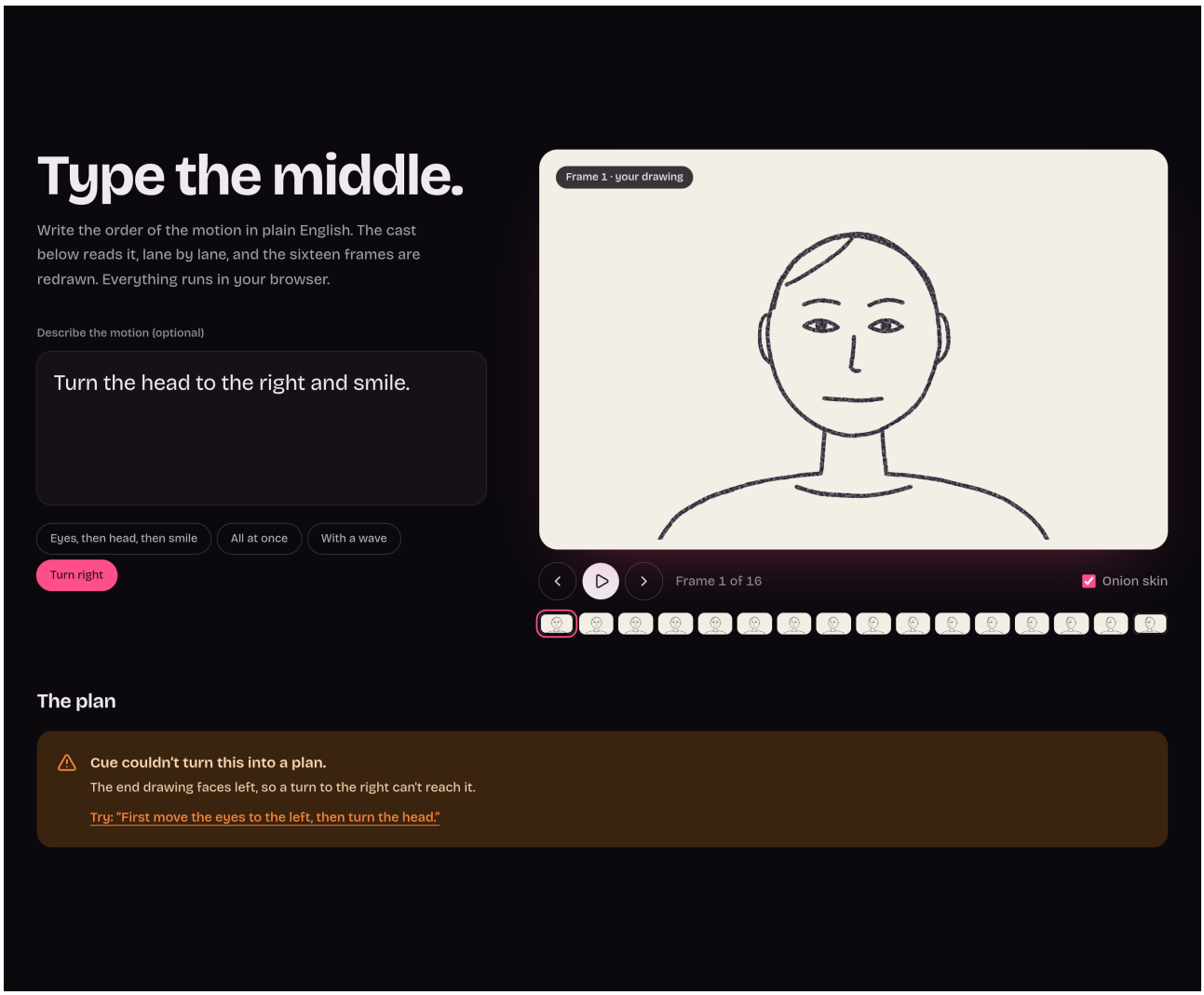
Site, gece çalışan bir animatörün ışık masası fikri üzerine kurulmuştur. Cue sheet'in dört kulvarı (bakış, baş, ifade, el) imleci izleyen dört karakterle temsil edilmiş; aynı karakterler plan tablosunda kulvar başlarında da kullanılmıştır.



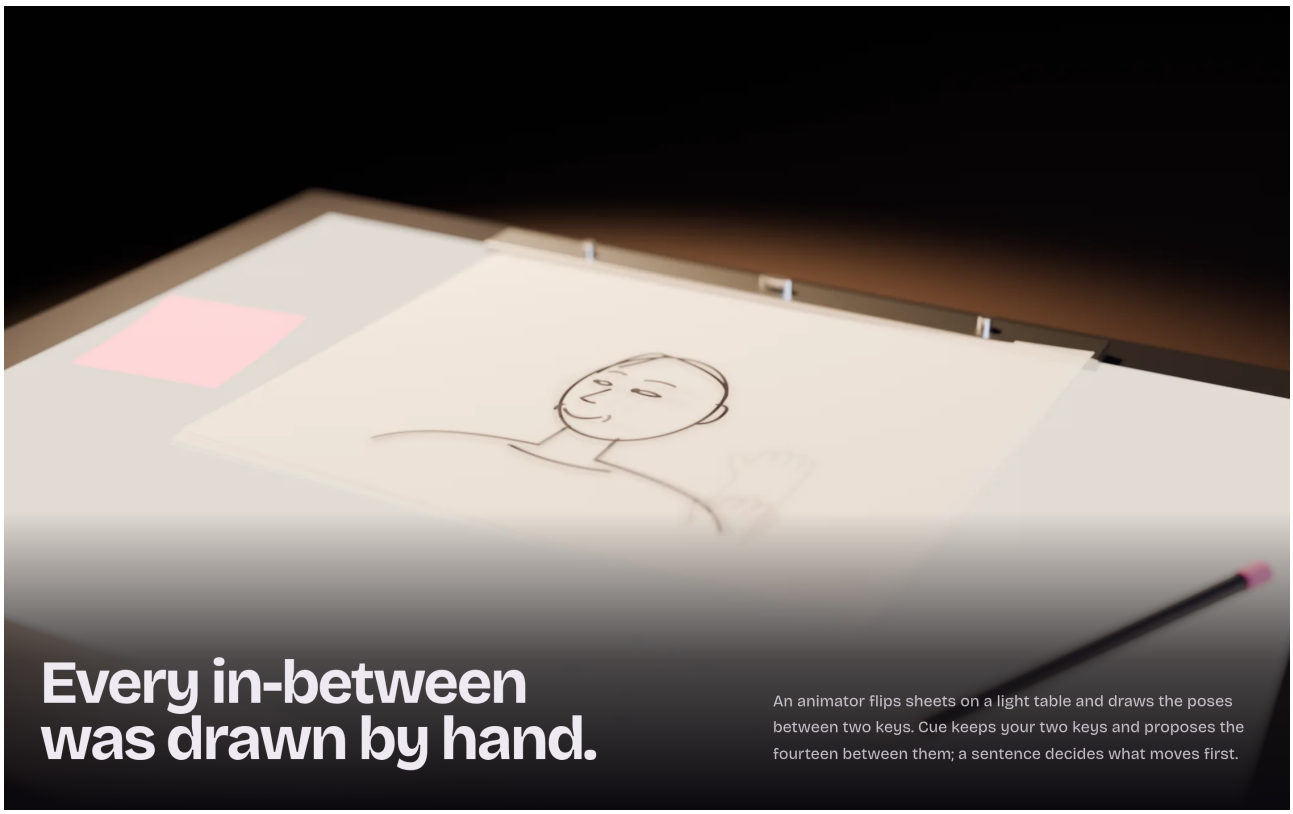
Şekil 20. Tanıtım sitesi, ilk ekran: harflerden oluşan arka plan, cue sheet kulvarlarını temsil eden dört karakter ve masaya iğnelenmiş başlangıç ve bitiş çizimleri.



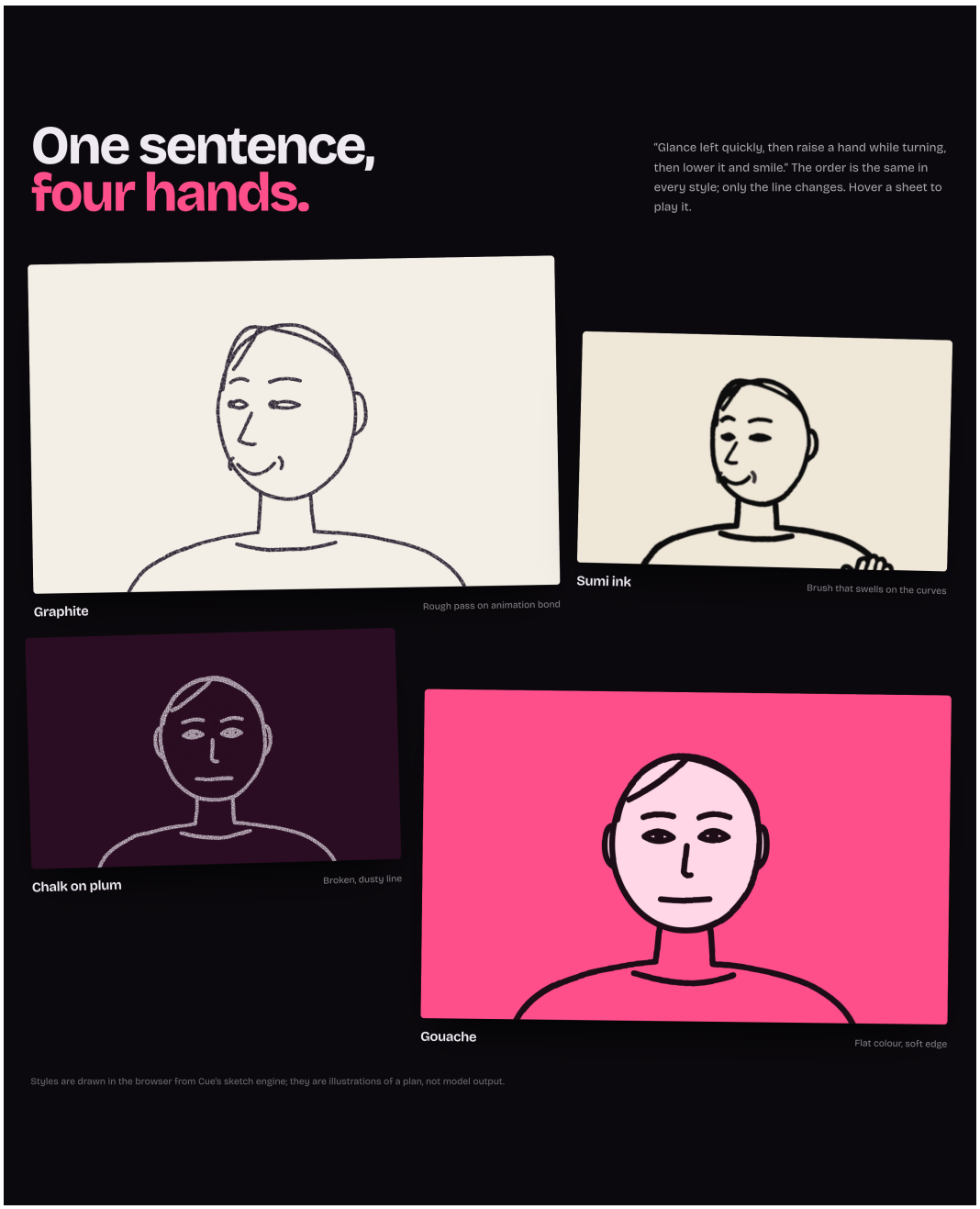
Şekil 21. Canlı cue sheet: İngilizce cümle, kulvarlara dizilmiş plan, onion skin'li kare görünümü ve 16 karelik şerit.



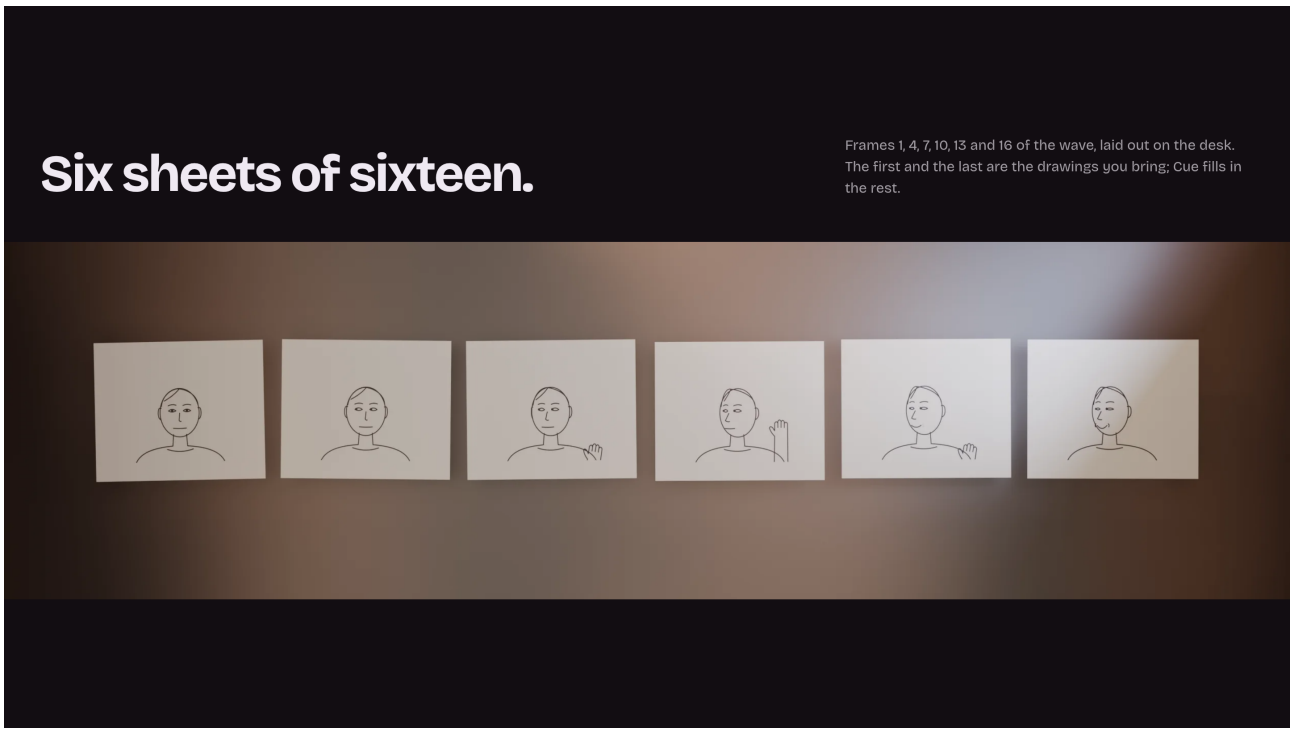
Şekil 22. Reddedilen komut: bitiş çizimine ulaşamayan bir cümle, gerekçesi ve önerilen cümleyle birlikte reddedilir (FR-05).



Şekil 23. Blender'da oluşturulan ışık masası: alttaki kağıtlardaki çizimler üstteki kağıttan onion skin olarak görünür.



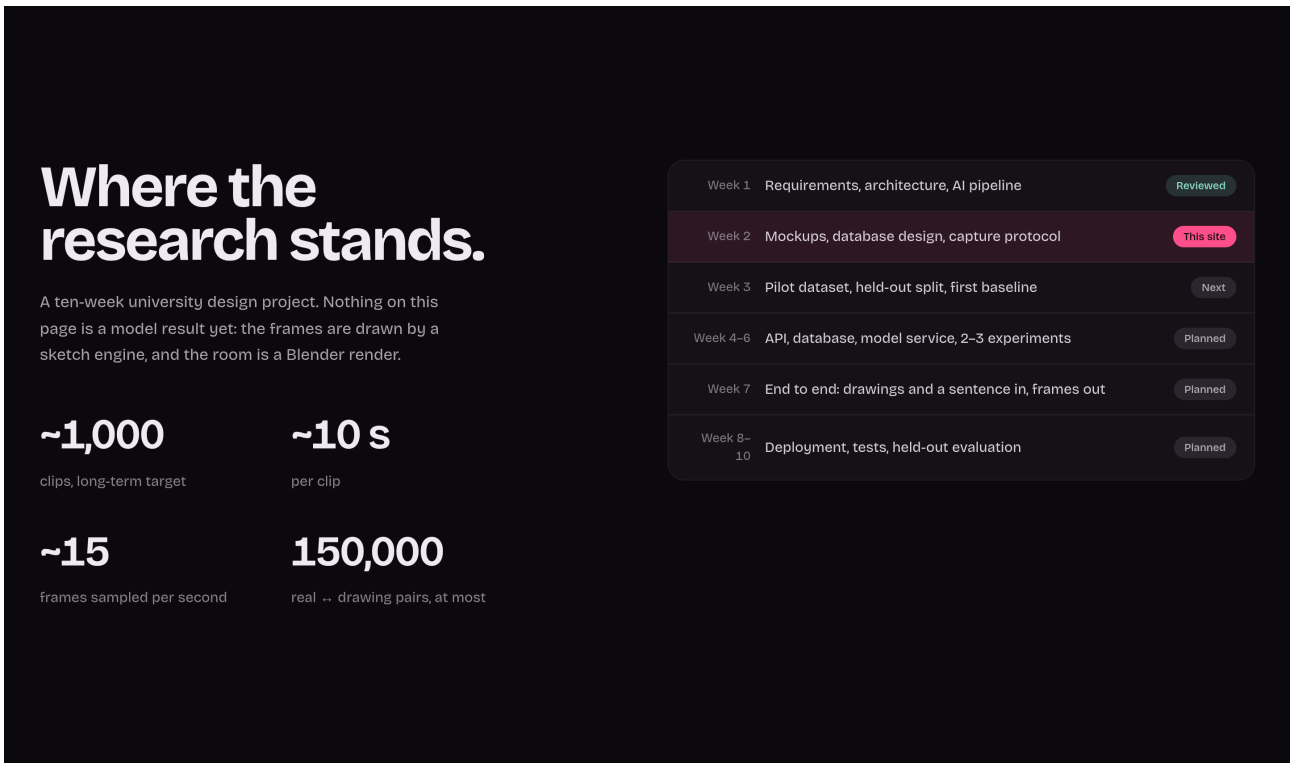
Şekil 24. Aynı plan dört farklı çizim tekniğiyle: kurşun kalem, sumi mürekkebi, tebeşir ve guaj.



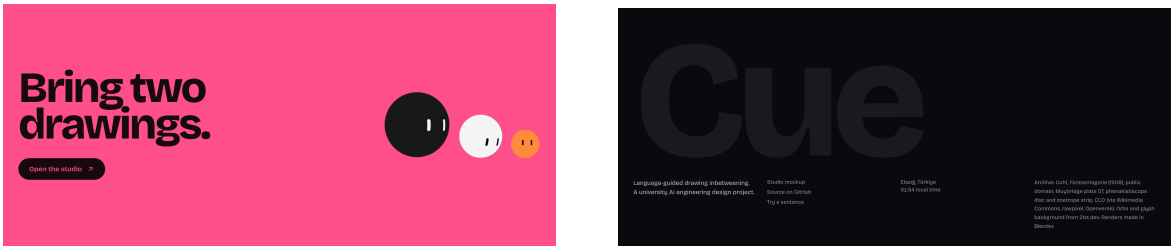
Şekil 25. Storyboard render'ı: el sallama planının 1, 4, 7, 10, 13 ve 16. kareleri.



Şekil 26. Ara kare tarihçesi: Fantasmagorie (1908), fenakistiskop diski, Muybridge levhası ve zoetrop şeridi.



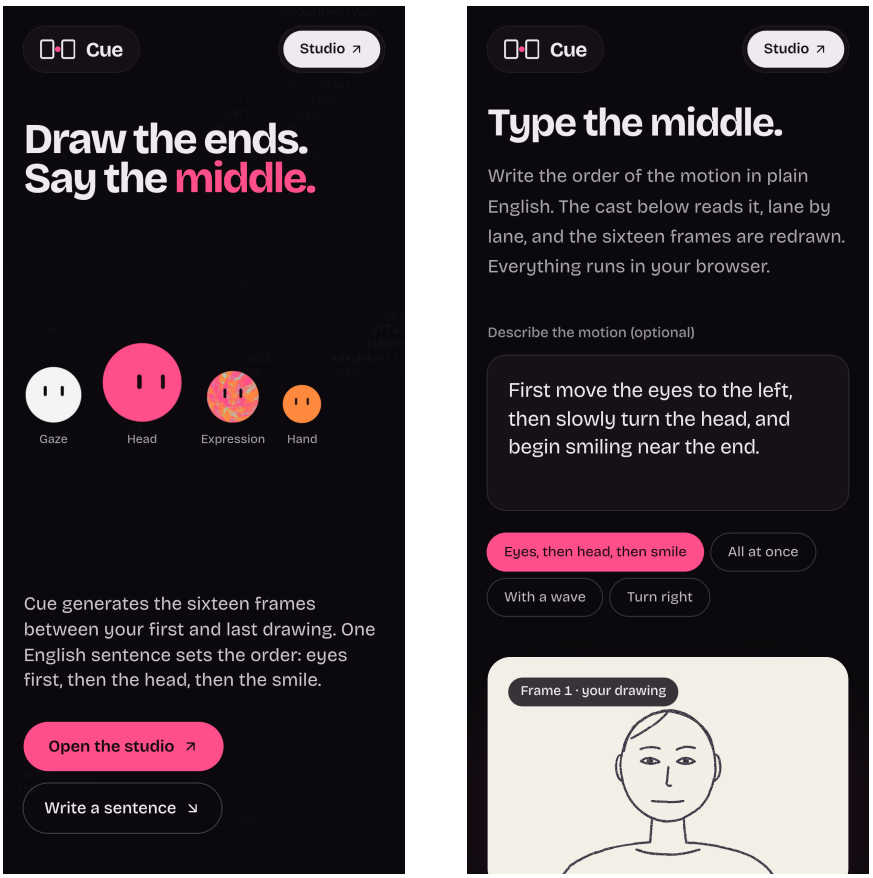
Şekil 27. Araştırmanın durumu: on haftalık yol haritası ve veri kümesi hedefleri.



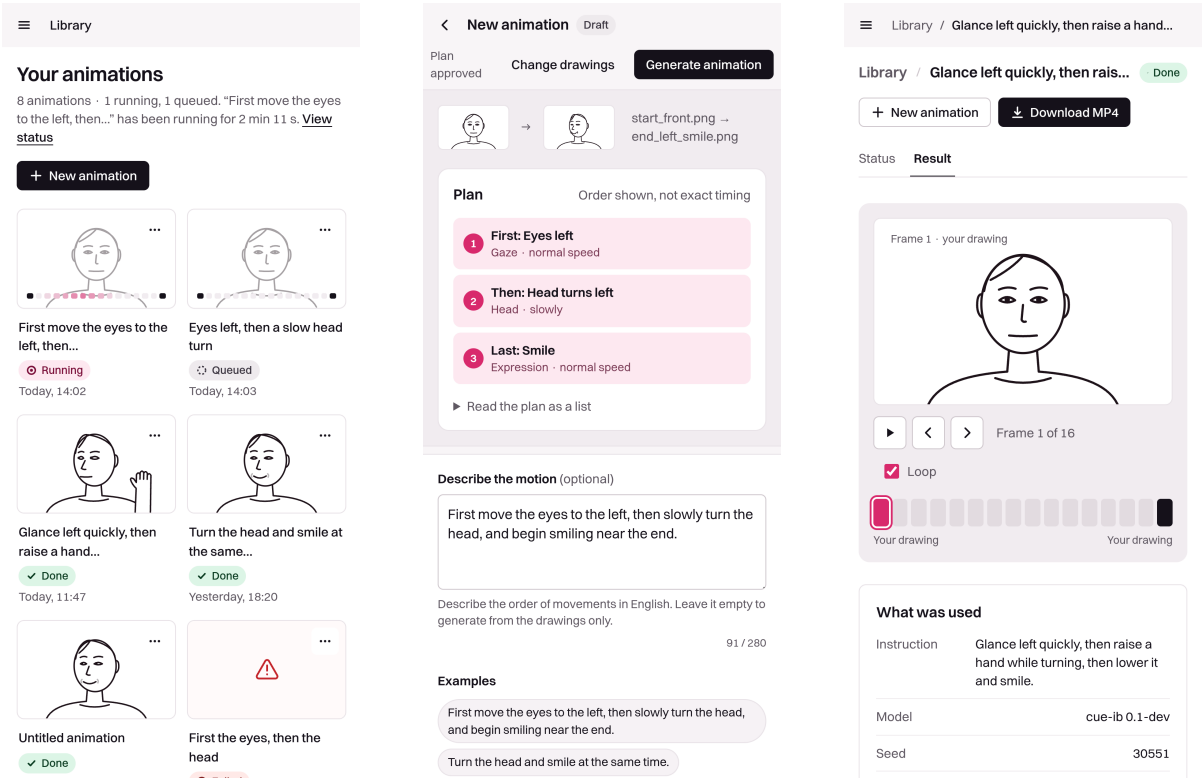
Şekil 28. Kapanış bölümü ve alt bilgi (kaynaklar ve görsel lisansları).

5.3 Mobil görünüm

Mobil görünümde karakter kadrosu başlığın altına küçük bir sıra olarak alınmış, plan tablosu yerine dikey bir cue listesi gösterilmiştir. Her ekran boyutunda yalnızca tek bir karakter seti yüklendiğinden tarayıcının WebGL bağlam sınırı aşılmamaktadır.



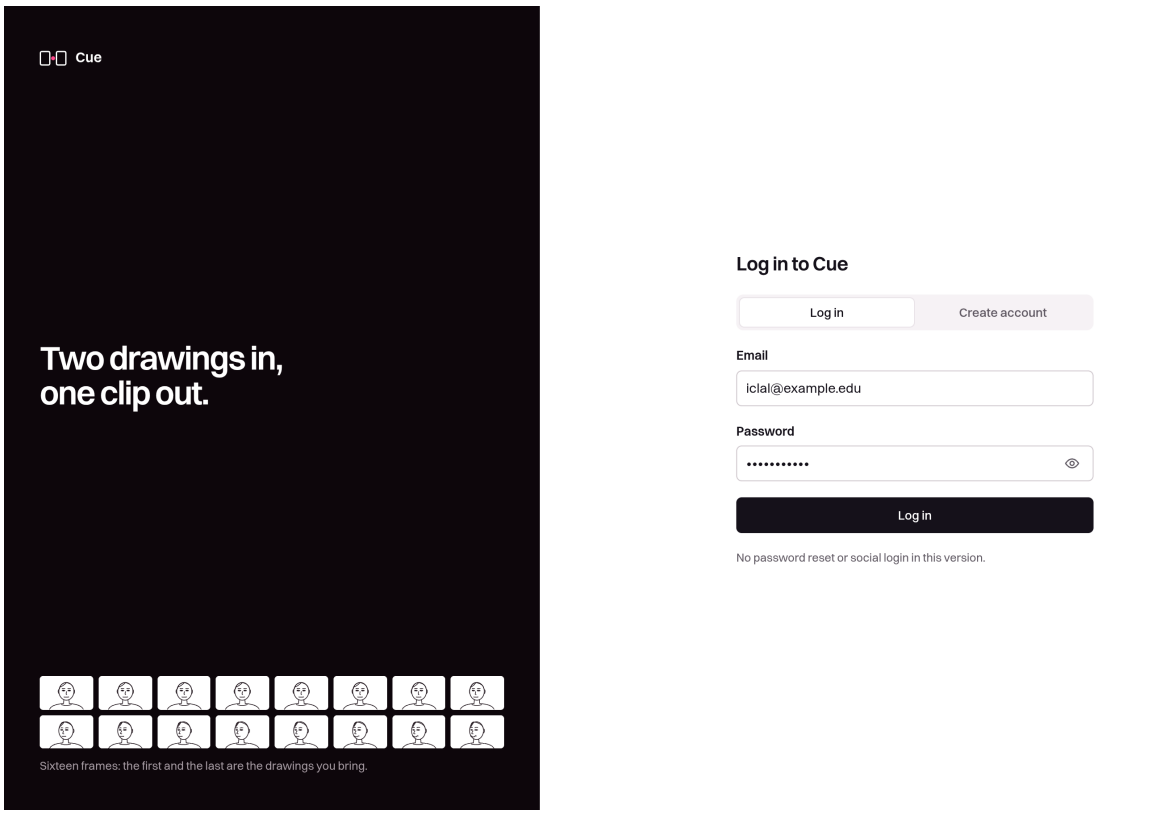
Şekil 29. Tanıtım sitesi, mobil görünüm (390 px): ilk ekran ve cue sheet.



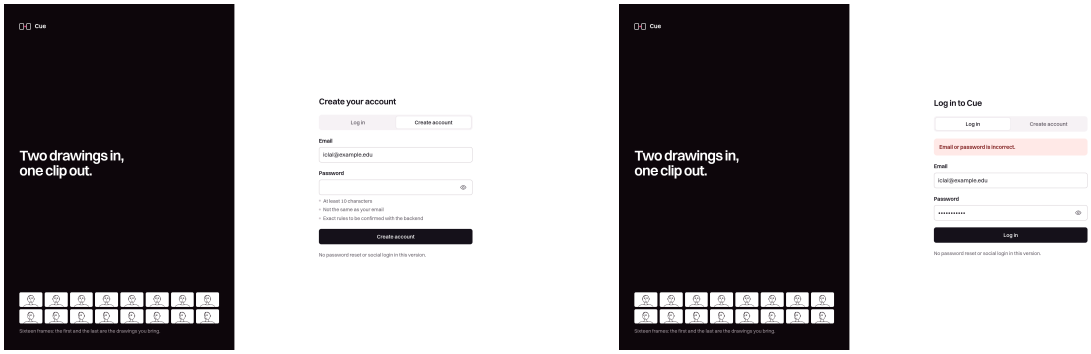
Şekil 30. Stüdyo, mobil görünüm (390 px): kitaplık, hareket planı ve sonuç.

5.4 Stüdyo ekranları ve durumları

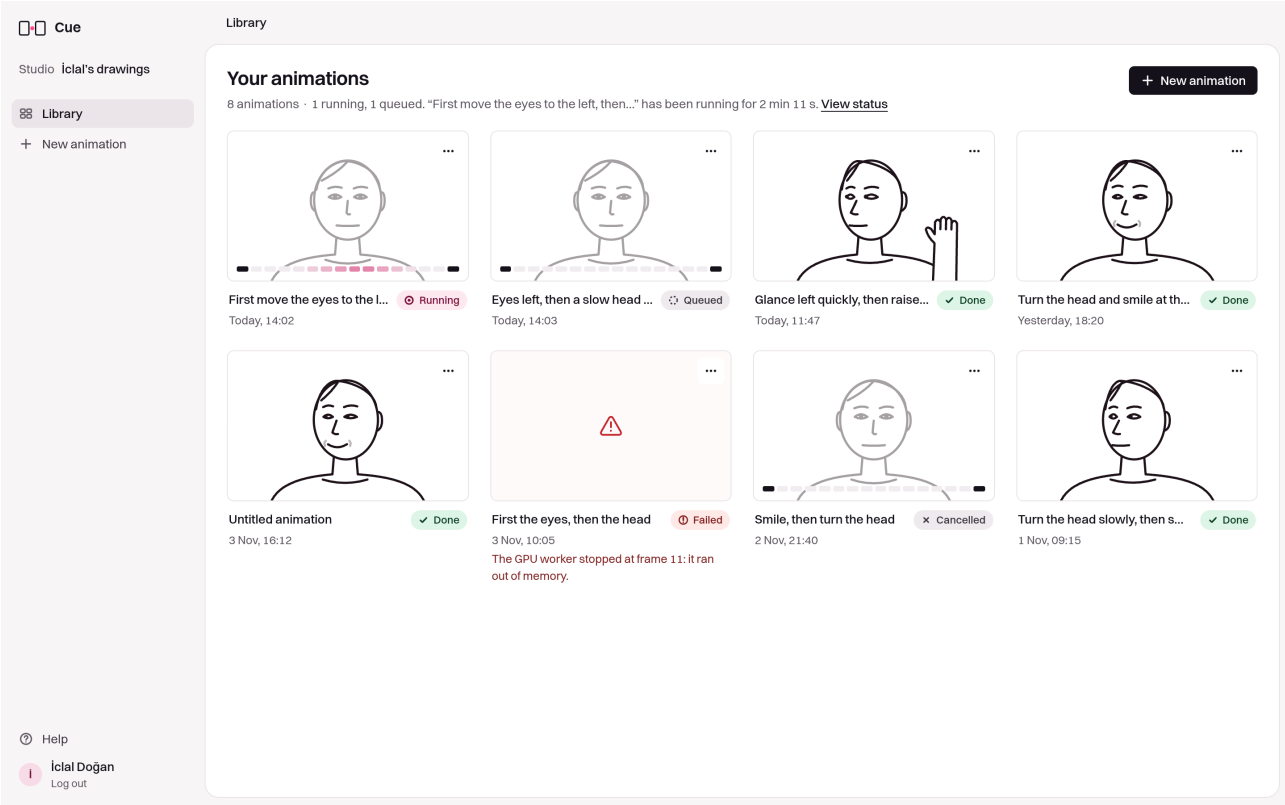
Altı ekranın her biri, ekran planında tanımlanan durumlarıyla birlikte hazırlanmıştır. Ana durum tam genişlikte, diğer durumlar yan yana gösterilmiştir. Renk yalnızca veride (cue blokları, kare şeridi, seçili kare) kullanılmış; birincil eylem her ekranda tektir.



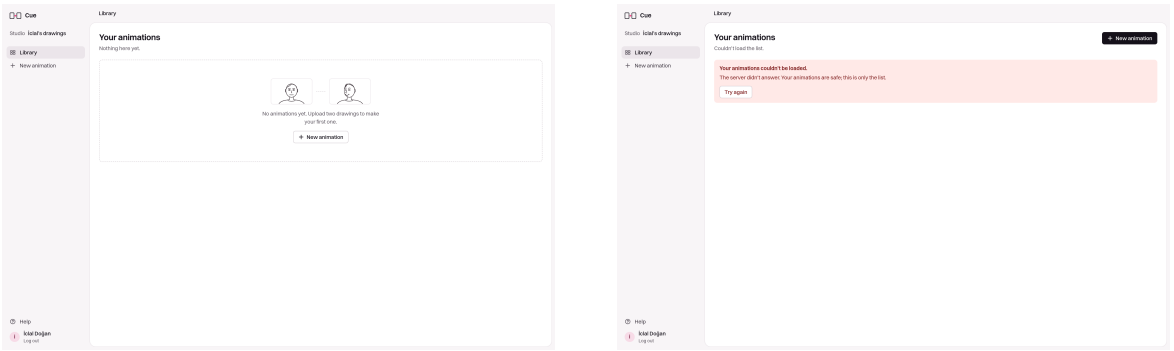
Şekil 31. S1, giriş ekranı: sol panelde 16 karelik şerit, sağda giriş formu.



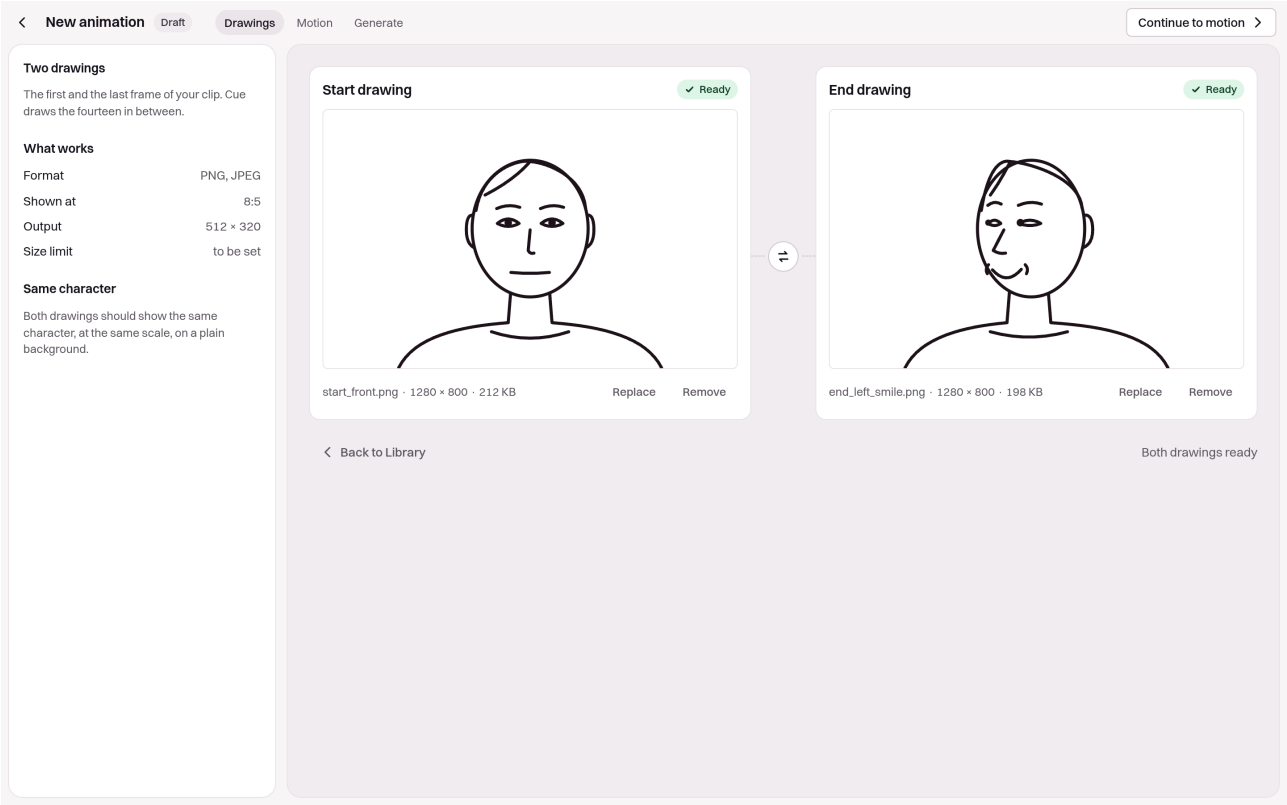
Şekil 32. S1 durumları: hesap oluşturma (parola kuralları yazmadan önce gösterilir) ve hatalı giriş (hangi alanın yanlış olduğu açıklanmaz).



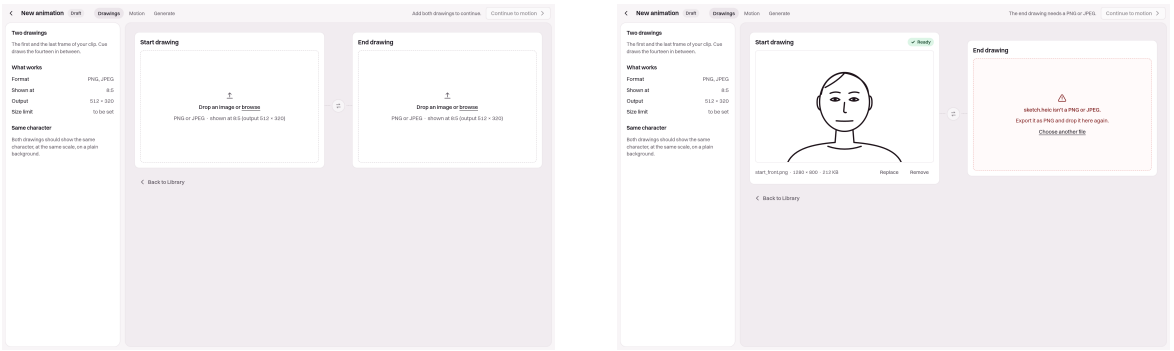
Şekil 33. S2, kitaplık: sekiz iş ve beş durum (Running, Queued, Done, Failed, Cancelled).



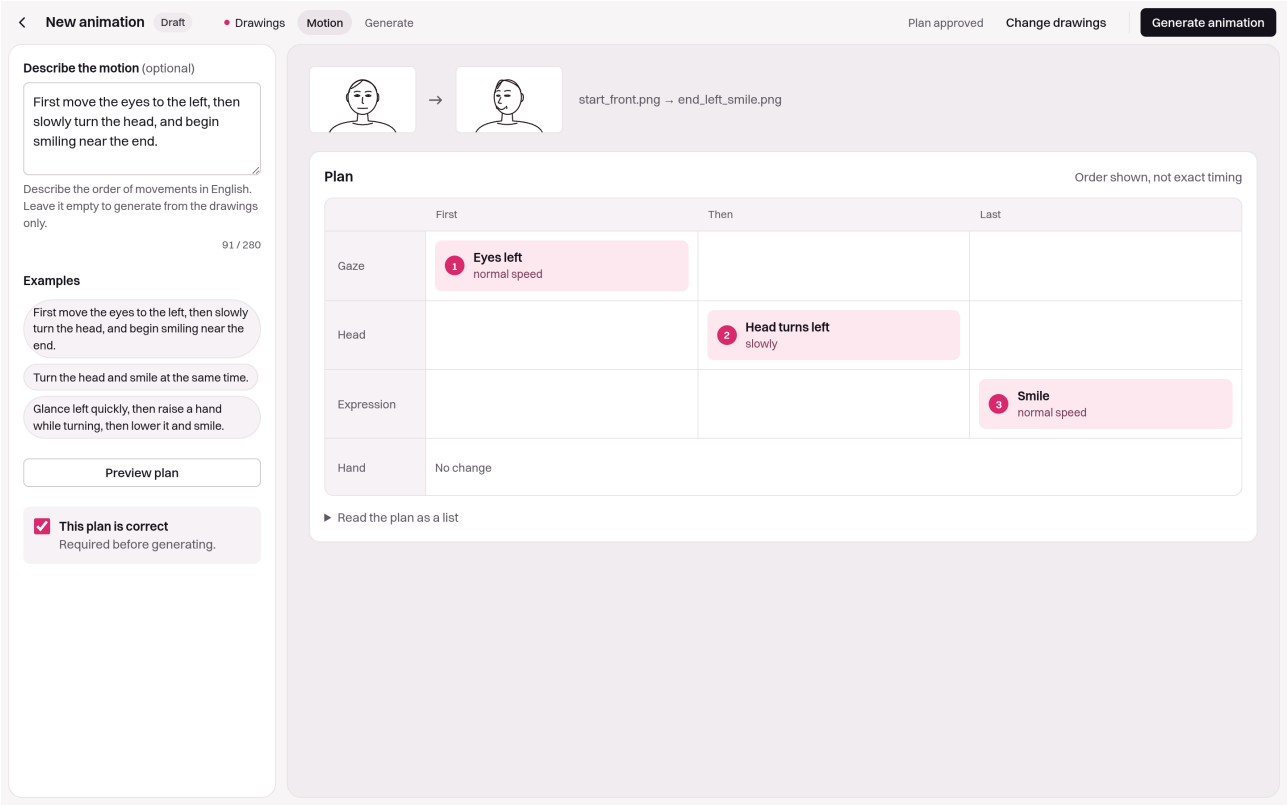
Şekil 34. S2 durumları: boş kitaplık ve liste yüklenemediğinde gösterilen uyarı.



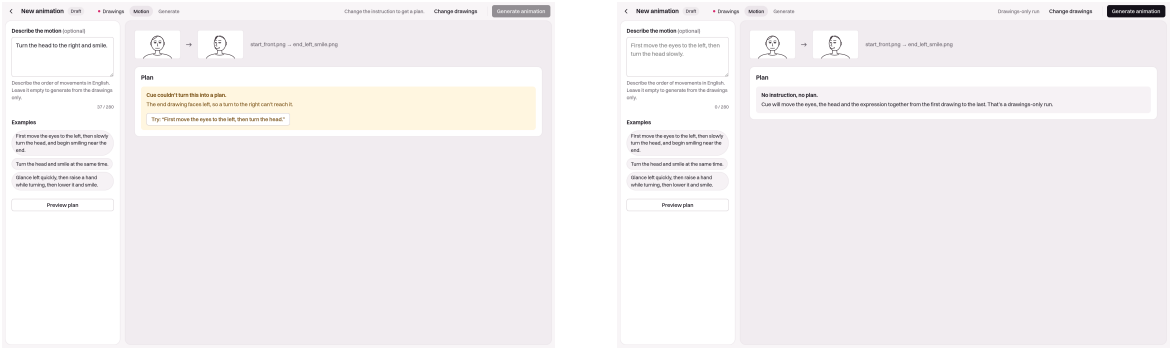
Şekil 35. S3, çizimler: başlangıç ve bitiş çizimi yüklenmiş, devam etmeye hazır.



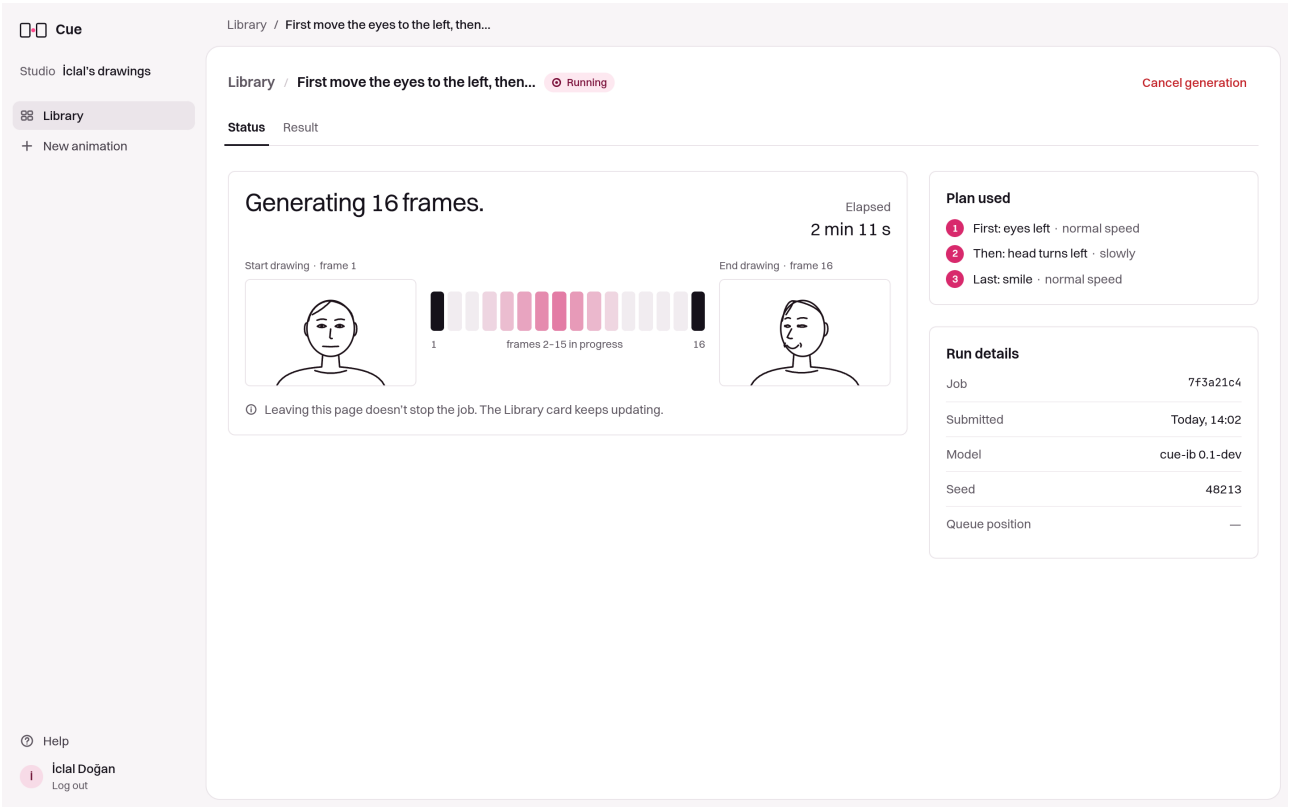
Şekil 36. S3 durumları: boş yükleme alanları ve desteklenmeyen dosya türü uyarısı.



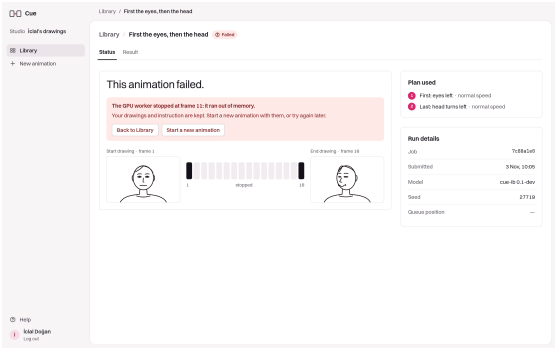
Şekil 37. S4, hareket planı: komut, kulvarlara dizilmiş plan ve onay kutusu.

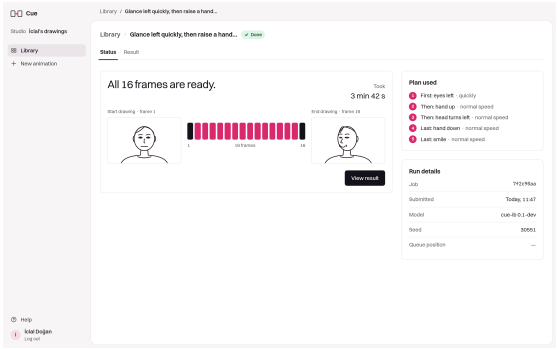


Şekil 38. S4 durumları: gerekçeli ret (FR-05) ve komutsuz, yalnızca çizimlerden üretim.

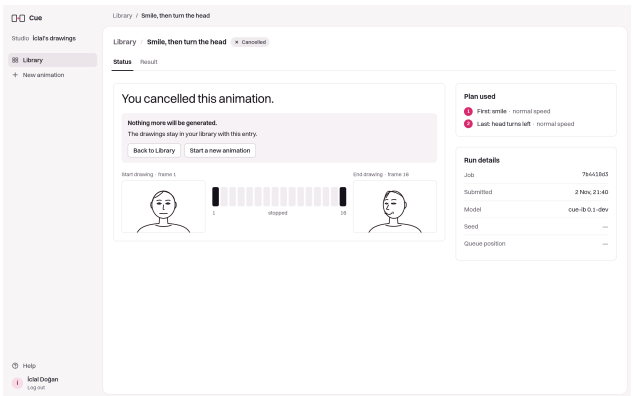


Şekil 39. S5, üretim durumu: geçen süre, ilerleme yerine etkinliği gösteren kare şeridi ve kullanılan plan.

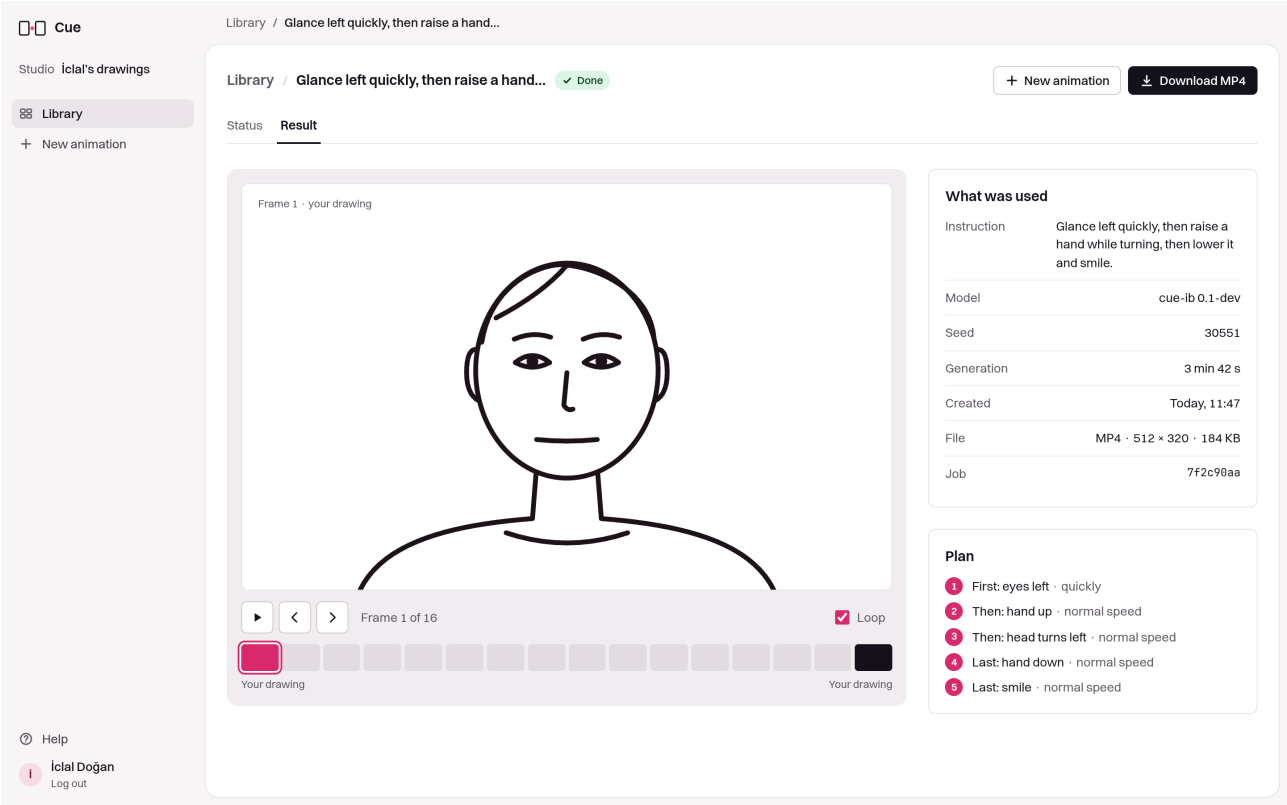




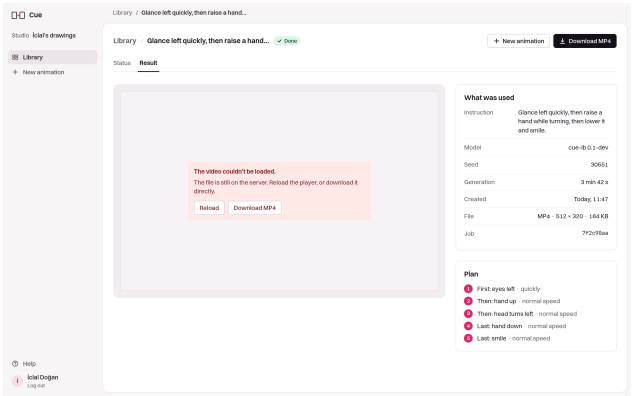
Şekil 40. S5 durumları: başarısız iş (hata nedeni ve kurtarma yolları) ve tamamlanan iş.



Şekil 41. S5 durumu: iptal edilen iş.



Şekil 42. S6, sonuç: 16 karelik oynatıcı, kare kare gezinme, ilk ve son karenin “Your drawing” olarak işaretlenmesi ve kullanılan bilgiler.



Şekil 43. S6 durumu: video yüklenemediğinde gösterilen uyarı.

5.5 Bu aşamada giderilen sorunlar

- Çizim motorunda bazı çizgilere dolgu özniteliği iki kez yazılıyordu; tarayıcı ikincisini yok saydığından göz, kulak ve el dolguları uygulanmıyordu. Hata giderilmiş ve SVG çıktısı rsvg ile doğrulanmıştır.
- CSS ile gizlenen karakterler de WebGL bağlamı açtığından mobilde bazı karakterler çizilemiyordu; her ekran boyutunda yalnızca bir setin yüklenmesi sağlanmıştır.
- Mobilde plan tablosu yatay olarak taşıyordu; dar ekranlarda dikey cue listesine geçilmiştir.
- Çizim tekniği filtreleri kağıdın tamamına uygulandığından kurşun kalem görünümü gürültülüydü; filtreler yalnızca çizgiye uygulanacak biçimde değiştirilmiştir.

Stüdyo ekranları henüz React bileşenlerine taşınmamıştır; tanıtım sitesinden statik mockup olarak açılmaktadır. Arka uç, gerçek yükleme ve model çağrısı bu aşamada da yoktur.

6. Açık Kararlar ve Sınırlar

İptal eylemi (D-02), etkin işi silme kuralı (D-03) ve üretilen karelerin saklanması (D-09) kabul edilmiştir ve ilgili ekran, şema ve diyagramlara işlenmiştir. Aşağıdakiler henüz kapanmamıştır.

Tablo 7. Onay bekleyen kararlar.

Karar	Öneri	Etkilediği çıktı
D-07 Kullanıcı başına etkin iş sınırı	1–2, yapılandırılabilir	act-02, Motion plan ekranı
D-18 Plan çözümleyicinin yeri	GPU sunucusunda ayrı hizmet, API eşzamanlı çağırır	arch-01, ai-01, SD-3
D-19 Yükleme sınırları ve plan sözlüğü	Şu an varsayım: PNG/JPEG, 1000 karakter; kesin değerler bekleniyor	Keyframes ve Motion plan ekranları
D-05, D-06, D-12	Operatör betiği; RLS ileride; düz SQL'den Alembic'e geçiş	Veritabanı

Tablo 8. Henüz doğrulanamayan ya da yapılmayan işler.

Konu	Durum	Neden
FR-06 ilk/son kare eşitliği, NFR-02 süre, NFR-04 uçtan uca, FR-08 HTTP akıtma	Engelli	Model, GPU ve uygulama henüz yok
Figma tıklanabilir prototip	Engelli	Bağlayıcı kimlik doğrulaması yok
Yük testi, PITR, replikasyon, çok makineli işçi	Yapılmadı	Kapsam dışı; ölçek gözlemi tek makinede tek çalıştırma
Kare arşivi boyutu	Ölçülmedi	Maliyet senaryoları yaklaşık 1 MB varsayımına bağlı
Plan çözümleyici, LoRA ve plan modülü	Hipotez	Araştırma tarafında doğrulanmadı
Migration aracı	Kısmi	Düz SQL; Alembic kararı D-12'de

Bir sonraki adım, bekleyen kararların kapatılması, ardından Figma prototipinin hazırlanması ve uygulama iskeletinin (arka uç, işçi, medya deposu) bu şemaya karşı yazılmasıdır. Uygulama yazıldığında, Tablo 8'deki engelli maddeler gerçek ölçümlerle yeniden sınanmalıdır.

Depodaki Kaynaklar

Tablo 9. Bu raporun dayandığı dosyalar (depo köküne göre).

Konu	Yol
Şema ve migration	`docs/architecture/database-and-diagrams-v2/database/schema.sql`, `migrations/`
Veri sözlüğü, indeksler, sorgular	`docs/architecture/database-and-diagrams-v2/database/data-dictionary.md`, `indexes.md`, `queries.md`
Doğrulama	`docs/architecture/database-and-diagrams-v2/database/validation/`, `reports/02_DATABASE_VALIDATION_REPORT.md`
Mimari karar kaydı	`docs/architecture/database-and-diagrams-v1/04_DATABASE_ARCHITECTURE_DECISION.md`
Diyagramlar ve dizin	`docs/architecture/database-and-diagrams-v2/diagrams/` (`INDEX.md`, `tr/`)
İncelemeler ve kararlar	`docs/architecture/database-and-diagrams-v2/reports/05-09`
Mockup	`docs/design/v10-bordo-herbaryum/` (`index.html`, `screenshots/`)
Yenilenen arayüz	`app/frontend/ (src/site/, public/studio/)`, `docs/design/v11-cue-sheet/`, `docs/reports/ekran-goruntuleri/`